

LAPORAN
CAPSTONE PROJECT

JUDUL PROYEK
***RANCANG BANGUN FIXORA: SISTEM PELAPORAN DAN PEMANTAUAN
PERBAIKAN FASILITAS KAMPUS BERBASIS WEB***

Disusun oleh:

Muhammad Yusuf Bagus Syafaat
NIM: 20240801041

Program Studi Sistem Informasi
Fakultas Ilmu Komputer — Universitas Esa Unggul

Semester / TA	Genap / 2025–2026
Jalur Capstone	☒ Jalur Web ☐ Jalur Mobile ☐ Jalur ERP
Dosen Pembimbing	JEFRY SUNUPURWA ASRI , S.Kom., M.Kom.

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN CAPSTONE PROJECT

***RANCANG BANGUN FIXORA: SISTEM PELAPORAN DAN PEMANTAUAN
PERBAIKAN FASILITAS KAMPUS BERBASIS WEB***

Nama Kelompok	[Nama Kelompok / Nomor Kelompok]
Jalur	[☒] Web [☐] Mobile [☐] Odoo [☐] SAP B1 [☐] ERPNext
Semester / TA	Genap / 2025–2026

**Mengetahui,
Koordinator Capstone Project**

**Menyetujui,
Dosen Pembimbing**

[Nama Koordinator]
NIDN: _____

[Nama Dosen Pembimbing]
NIDN: _____

Tanggal Pengesahan	Jakarta, _____ 2026
Nilai Akhir	_____ (_____)

ABSTRAK

Pengelolaan perbaikan fasilitas kampus yang masih bergantung pada pesan instan, penyampaian lisan, dan formulir terpisah menimbulkan risiko laporan tercecer, ketidakjelasan penanggung jawab, serta kesulitan menelusuri bukti perbaikan. Capstone Project ini bertujuan merancang dan membangun Fixora, yaitu sistem pelaporan dan pemantauan perbaikan fasilitas kampus berbasis situs web. Pengembangan dilakukan secara iteratif dan inkremental dengan tahapan identifikasi masalah, analisis kebutuhan melalui Business Requirement Document dan Product Requirement Document, perancangan arsitektur, pemodelan data, implementasi, serta penyusunan skenario pengujian. Sistem menggunakan Laravel sebagai kerangka kerja sisi server, Blade dan Livewire untuk antarmuka pelapor, Filament v3 untuk panel admin dan teknisi, MariaDB sebagai basis data, serta Docker dan Nginx untuk lingkungan pengembangan dan penerapan. Pelapor dapat mengirim laporan tanpa masuk ke sistem, memperoleh kode laporan, dan memantau riwayat menggunakan kode laporan, nomor telepon, atau surel. Admin menangani verifikasi, penolakan, penentuan prioritas, penugasan teknisi, pemantauan progres, dan penutupan laporan. Teknisi melihat tugas, menambahkan catatan, serta mengunggah foto progres dan hasil perbaikan. Hasil analisis menghasilkan alur status yang konsisten, model data terhubung, pembagian hak akses, dan matriks keterlacakan kebutuhan. Rancangan ini mendukung pelaporan yang lebih tertib, transparansi progres, dan penyediaan data historis untuk evaluasi fasilitas. Pengujian fungsional dan pengujian penerimaan pengguna tetap perlu dilengkapi dengan bukti eksekusi dan respons pengguna sebelum kinerja sistem dinyatakan secara empiris.

Kata Kunci: Fixora, fasilitas kampus, pelaporan kerusakan, pemantauan perbaikan, aplikasi web

ABSTRACT

Campus facility repair management that still relies on instant messages, verbal communication, and separate forms creates a risk of lost reports, unclear responsibility, and difficulty tracing repair evidence. This Capstone Project aims to design and develop Fixora, a web-based campus facility repair reporting and monitoring system. Development follows an iterative and incremental approach consisting of problem identification, requirements analysis through the Business Requirement Document and Product Requirement Document, architecture design, data modelling, implementation, and preparation of test scenarios. The system uses Laravel as the server-side framework, Blade and Livewire for the reporter interface, Filament v3 for the administrator and technician panels, MariaDB as the database, and Docker with Nginx for development and deployment environments. Reporters can submit requests without signing in, receive a report code, and review the history using the report code, phone number, or email address. Administrators verify or reject reports, set priorities, assign technicians, monitor progress, and close completed reports. Technicians view assigned tasks, add notes, and upload progress and completion photographs. The analysis produces a consistent status flow, an integrated data model, role-based access boundaries, and a requirements traceability matrix. The proposed design supports more orderly reporting, transparent progress information, and historical data for facility evaluation. Functional testing and user acceptance testing must still be completed with execution evidence and user responses before system performance can be stated empirically.

Keywords: Fixora, campus facilities, damage reporting, repair monitoring, web application

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	2
1.4 Manfaat Penelitian	3
1.4.1 Bagi Pelapor	3
1.4.2 Bagi Unit Sarana dan Prasarana	3
1.4.3 Bagi Teknisi	3
1.4.4 Bagi Pengembang	3
1.5 Ruang Lingkup dan Batasan	3
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Landasan Teori	5
2.1.1 Sistem Informasi	5
2.1.2 Pengelolaan Pemeliharaan Fasilitas	5
2.1.3 Aplikasi Web dan Arsitektur Berlapis	5
2.1.4 Laravel	5
2.1.5 Filament v3, Livewire, dan Blade	6
2.1.6 MariaDB	6
2.1.7 Docker dan Nginx	6
2.1.8 Kualitas dan Pengujian Perangkat Lunak	6
2.1.9 Antarmuka Pemrograman Aplikasi dan Dokumentasi OpenAPI	6
2.2 Penelitian Terdahulu	7
2.3 Kerangka Pemikiran	7
BAB 3 METODOLOGI	9
3.1 Metode Pengembangan Sistem	9
3.2 Tahapan Penelitian	9

3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	10
3.4 Perangkat dan Lingkungan Pengembangan	10
3.5 Teknik Analisis dan Evaluasi	11
BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN	12
4.1 Analisis Sistem Berjalan.....	12
4.2 Analisis Kebutuhan.....	12
4.2.1 Aktor dan Tanggung Jawab	12
4.2.2 Kebutuhan Fungsional	13
4.2.3 Kebutuhan Nonfungsional	13
4.2.4 Penyelarasan Status dan Aturan Bisnis.....	14
4.2.5 Risiko dan Mitigasi.....	15
4.3 Perancangan Sistem	15
4.3.1 Arsitektur Aplikasi.....	15
4.3.2 Diagram Kasus Penggunaan	17
4.3.3 Alur Proses Bisnis.....	17
4.3.4 Alur Status Laporan	18
4.3.5 Perancangan Basis Data.....	18
4.3.6 Perancangan Keamanan dan Hak Akses.....	19
4.3.7 Perancangan Penerapan	20
4.3.8 Perancangan API dan Dokumentasi	20
4.4 Perancangan Antarmuka	20
4.4.1 Halaman Beranda.....	20
4.4.2 Halaman Pembuatan Laporan	21
4.4.3 Halaman Pengecekan Status	22
4.4.4 Halaman Login Panel.....	23
4.4.5 Panel Admin	23
4.4.6 Panel Teknisi.....	23
BAB 5 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN	24

5.1 Implementasi Sistem.....	24
5.1.1 Lingkungan Implementasi	24
5.1.2 Implementasi Fitur Pelapor.....	24
5.1.3 Implementasi Panel Admin.....	26
5.1.4 Implementasi Panel Teknisi.....	27
5.1.5 Implementasi API dan Dokumentasi API.....	28
5.1.6 Kesiapan Produksi	29
5.2 Pengujian Fungsional.....	29
5.3 User Acceptance Testing (UAT)	31
5.4 Analisis Hasil Pengujian.....	32
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN	33
6.1 Kesimpulan	33
6.2 Saran	33
DAFTAR PUSTAKA	35
LAMPIRAN DOKUMENTASI ANTARMUKA SISTEM	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka pemikiran pengembangan Fixora	6
Gambar 4.1 Arsitektur aplikasi Fixora	14
Gambar 4.2 Diagram kasus penggunaan Fixora	15
Gambar 4.3 Alur utama proses bisnis Fixora	16
Gambar 4.4 Alur status laporan yang diselaraskan	16
Gambar 4.5 Diagram hubungan entitas Fixora	17
Gambar 4.6 Arsitektur penerapan berbasis Docker	18
Gambar 4.7 Wireframe halaman beranda	19
Gambar 4.8 Wireframe halaman pembuatan laporan	20
Gambar 4.9 Wireframe halaman pengecekan status	21
Gambar 4.10 Wireframe halaman login panel	22
Gambar 5.1 Tangkapan layar beranda Fixora	24
Gambar 5.2 Tangkapan layar formulir laporan	24
Gambar 5.3 Tangkapan layar halaman riwayat laporan	25
Gambar 5.4 Tangkapan layar dasbor admin	26
Gambar 5.5 Tangkapan layar dasbor teknisi	26
Gambar 5.6 Tangkapan layar daftar tugas teknisi	27
Gambar 5.7 Dokumentasi API Fixora berbasis OpenAPI	27
Gambar D.1 Halaman login admin dan teknisi	38
Gambar D.2 Panduan pelaporan dan kontak layanan	39
Gambar D.3 Pengelolaan data gedung	40
Gambar D.4 Pengelolaan kategori kerusakan	40
Gambar D.5 Pengelolaan data ruangan	41
Gambar D.6 Data penugasan teknisi	41
Gambar D.7 Pengelolaan data teknisi	42
Gambar D.8 Pengelolaan permintaan pemeliharaan	42
Gambar D.9 Pengelolaan progres perbaikan	43
Gambar D.10 Daftar laporan masuk pada panel teknisi	43

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Ruang lingkup dan batasan proyek	3
Tabel 2.1 Ringkasan penelitian terdahulu	6
Tabel 3.1 Tahapan iterasi pengembangan Fixora	8
Tabel 3.2 Perangkat dan teknologi pengembangan	9
Tabel 4.1 Perbandingan sistem berjalan dan sistem usulan	11
Tabel 4.2 Aktor dan tanggung jawab	11
Tabel 4.3 Ringkasan kebutuhan fungsional	12
Tabel 4.4 Kebutuhan nonfungsional	12
Tabel 4.5 Penyelarasan istilah status BRD dan PRD	13
Tabel 4.6 Risiko dan mitigasi	13
Tabel 4.7 Entitas utama dan fungsi data	17
Tabel 5.1 Konfigurasi lingkungan implementasi	23
Tabel 5.2 Skenario pengujian fungsional	28
Tabel 5.3 Skala penilaian UAT	29
Tabel 5.4 Instrumen ringkas UAT	29
Tabel 5.5 Status kesiapan bukti pengujian	30
Tabel A.1 Matriks keterlacakan kebutuhan	34
Tabel B.1 Kuesioner UAT lengkap	35
Tabel C.1 Daftar bukti implementasi yang harus dilampirkan	36

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fasilitas kampus merupakan unsur penunjang yang memengaruhi kelancaran kegiatan akademik, administrasi, dan pelayanan kepada civitas akademika. Ruang kelas, pendingin ruangan, jaringan internet, pencahayaan, sanitasi, serta furnitur harus berada dalam kondisi layak agar proses belajar dan operasional kampus dapat berlangsung secara aman dan nyaman. Ketika kerusakan tidak segera dicatat dan ditangani, gangguan yang semula bersifat lokal dapat berkembang menjadi hambatan kegiatan yang lebih luas.

Pada proses yang masih berjalan secara manual, laporan kerusakan sering disampaikan melalui pesan WhatsApp, percakapan langsung, atau formulir yang tidak saling terhubung. Pola tersebut menyebabkan informasi tersebar, laporan mudah terlewat, lokasi kerusakan kurang jelas, dan perkembangan pekerjaan sulit dipantau. Pelapor juga harus menghubungi petugas berulang kali untuk mengetahui status, sedangkan teknisi tidak selalu memperoleh daftar tugas dan dokumentasi progres yang tertata (Tim Pengembang Fixora, 2026a).

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan operasional dan mekanisme pelaporan yang tersedia. Unit sarana dan prasarana memerlukan data terpusat untuk memverifikasi laporan, menentukan prioritas, menugaskan teknisi, serta menelusuri riwayat pekerjaan. Pada sisi lain, pelapor membutuhkan cara yang cepat tanpa kewajiban membuat akun, sedangkan teknisi membutuhkan informasi lokasi, deskripsi, dan bukti foto yang memadai sebelum bekerja.

Fixora diusulkan sebagai sistem pelaporan dan pemantauan perbaikan fasilitas kampus berbasis situs web. Sistem menyediakan halaman publik untuk pembuatan dan penelusuran laporan, panel admin untuk verifikasi dan penugasan, serta panel teknisi untuk pembaruan progres. Setiap laporan dilengkapi kode unik, data lokasi yang saling bergantung, foto kerusakan, catatan progres, dan bukti hasil perbaikan. Dengan alur tersebut, komunikasi operasional tidak lagi bergantung pada percakapan yang terpisah.

Pengembangan Fixora menggunakan Laravel, Blade, Livewire, Filament v3, MariaDB, Docker, dan Nginx sebagaimana ditetapkan dalam dokumen kebutuhan produk (Tim Pengembang Fixora, 2026b). Pemilihan teknologi diarahkan pada kemudahan pemeliharaan, konsistensi lingkungan pengembangan, dan pemisahan hak akses berdasarkan peran. Laporan

ini menyajikan landasan teori, metodologi, analisis kebutuhan, perancangan, rancangan implementasi, serta instrumen pengujian yang dapat digunakan untuk memeriksa kesesuaian sistem dengan kebutuhan bisnis.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam Capstone Project ini adalah sebagai berikut:

- Bagaimana merancang mekanisme pelaporan kerusakan fasilitas yang dapat digunakan pelapor tanpa login, tetapi tetap memiliki validasi data dan identitas laporan yang dapat ditelusuri?
- Bagaimana membangun alur kerja yang menghubungkan verifikasi admin, penugasan teknisi, pembaruan progres, dan penutupan laporan secara konsisten?
- Bagaimana menyediakan riwayat laporan yang transparan, termasuk alasan penolakan, catatan progres, foto perbaikan, dan pesan penutupan?
- Bagaimana menerapkan pembatasan hak akses, penyimpanan data, dan lingkungan penerapan yang sesuai dengan kebutuhan operasional Fixora?
- Bagaimana menyusun pengujian fungsional dan UAT yang dapat membuktikan ketercapaian kebutuhan sistem?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai melalui Capstone Project ini adalah:

- Merancang dan membangun sistem pelaporan kerusakan fasilitas kampus berbasis situs web yang mudah digunakan oleh civitas akademika.
- Menyediakan alur verifikasi, penolakan, penentuan prioritas, penugasan teknisi, pemantauan progres, dan penutupan laporan yang terdokumentasi.
- Menyediakan mekanisme penelusuran laporan melalui kode laporan, nomor telepon, atau surel tanpa mewajibkan pelapor masuk ke sistem.
- Menerapkan pemisahan panel dan hak akses bagi admin serta teknisi dengan menggunakan Filament v3.
- Menyusun model data, rancangan penerapan, matriks keterlacakan, dan instrumen pengujian sebagai dasar evaluasi sistem.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Pelapor

Fixora memberikan saluran pelaporan yang lebih cepat dan terstruktur. Pelapor memperoleh kode laporan, dapat memantau perkembangan tanpa bertanya berulang kali, serta melihat alasan penolakan atau hasil perbaikan melalui satu riwayat yang sama.

1.4.2 Bagi Unit Sarana dan Prasarana

Sistem membantu admin memusatkan data laporan, menerapkan prioritas, mengatur penugasan teknisi, serta menelusuri catatan dan bukti pekerjaan. Data historis dapat digunakan untuk mengevaluasi lokasi atau kategori fasilitas yang sering mengalami kerusakan.

1.4.3 Bagi Teknisi

Teknisi memperoleh daftar tugas dengan informasi lokasi, deskripsi, prioritas, foto kerusakan, dan catatan penugasan. Pembaruan progres menjadi lebih tertib karena catatan serta foto disimpan sebagai bagian dari riwayat pekerjaan.

1.4.4 Bagi Pengembang

Proyek memberikan pengalaman penerapan analisis kebutuhan, perancangan basis data, pengembangan aplikasi berbasis Laravel dan Filament v3, pengelolaan kontainer Docker, serta penyusunan pengujian perangkat lunak secara terukur.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan

Ruang lingkup disusun agar pengembangan berfokus pada proses pelaporan dan pemantauan perbaikan fasilitas. Batasan ini juga mencegah perluasan pekerjaan ke fungsi inventaris, pengadaan, dan integrasi eksternal yang belum menjadi prioritas versi awal.

Tabel 1.1 Ruang lingkup dan batasan proyek

Kategori	Uraian
Termasuk	Halaman pelapor tanpa login; formulir laporan; validasi nomor telepon; pilihan gedung dan ruangan; unggah foto kerusakan; kode laporan otomatis; pencarian riwayat; tautan WhatsApp dan surel.
Termasuk	Panel admin untuk login, verifikasi atau penolakan, filter laporan, penentuan prioritas, penugasan teknisi, pemantauan progres, penutupan laporan, dan pengelolaan data master.

Kategori	Uraian
Termasuk	Panel teknisi untuk melihat tugas, memulai pekerjaan, menulis catatan, mengunggah foto progres, dan menandai pekerjaan selesai.
Termasuk	Penyimpanan data pada MariaDB, penyimpanan foto pada Laravel storage, serta penerapan menggunakan Docker dan Nginx.
Tidak termasuk	Notifikasi otomatis melalui WhatsApp gateway, surel gateway, atau SMS; aplikasi Android/iOS; integrasi pembayaran; SSO kampus; inventaris aset lengkap; dan pengelolaan anggaran suku cadang.
Tidak termasuk pada versi awal	OTP, CAPTCHA, kode QR ruangan, ekspor laporan lanjutan, pengukuran SLA, dan analitik prediktif.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan kesatuan komponen manusia, prosedur, data, dan teknologi yang bekerja untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, serta menyajikan informasi. Dalam rekayasa perangkat lunak, kebutuhan sistem harus diturunkan dari masalah organisasi dan divalidasi bersama pemangku kepentingan agar solusi yang dibangun tidak berhenti pada fungsi teknis semata (Sommerville, 2016). Fixora diposisikan sebagai sistem informasi operasional karena mendukung pencatatan laporan, koordinasi penugasan, dan penyediaan riwayat perbaikan.

2.1.2 Pengelolaan Pemeliharaan Fasilitas

Pengelolaan pemeliharaan mencakup penerimaan informasi kerusakan, penentuan prioritas, alokasi sumber daya, pelaksanaan pekerjaan, dan evaluasi hasil. Sistem pemeliharaan terkomputerisasi dibutuhkan ketika organisasi memerlukan data yang konsisten, penelusuran pekerjaan, dan indikator kinerja yang tidak dapat diperoleh dari komunikasi informal (Kans, 2008). Pada Fixora, siklus tersebut diwujudkan melalui status laporan dan rekam progres yang dapat dilihat sesuai hak akses.

2.1.3 Aplikasi Web dan Arsitektur Berlapis

Aplikasi web memungkinkan layanan diakses melalui peramban tanpa pemasangan perangkat lunak khusus pada perangkat pengguna. Pemisahan lapisan antarmuka, logika aplikasi, dan data membantu menjaga keterpeliharaan serta memudahkan pengujian. Prinsip modularitas dan pemisahan tanggung jawab menjadi dasar penting dalam mengendalikan kompleksitas perangkat lunak (Pressman & Maxim, 2020).

2.1.4 Laravel

Laravel merupakan kerangka kerja PHP yang menerapkan pola Model–View–Controller dan menyediakan fasilitas perutean, validasi, otorisasi, migrasi basis data, serta pemetaan objek-relasional. Pada Fixora, Laravel menangani proses bisnis, relasi model, unggah berkas, dan validasi data. Penggunaan struktur kerangka kerja membantu pengembang menempatkan tanggung jawab aplikasi secara konsisten.

2.1.5 Filament v3, Livewire, dan Blade

Filament v3 digunakan untuk membangun panel admin dan teknisi karena menyediakan sumber daya, formulir, tabel, filter, aksi, serta dukungan otorisasi yang terintegrasi dengan Laravel. Blade berfungsi sebagai mesin templat, sedangkan Livewire memungkinkan interaksi antarmuka dilakukan dari komponen PHP tanpa membangun aplikasi JavaScript yang terpisah. Kombinasi tersebut sesuai untuk halaman pelapor yang interaktif dan panel internal berbasis peran.

2.1.6 MariaDB

MariaDB adalah sistem manajemen basis data relasional yang mendukung transaksi, indeks, kunci asing, dan integritas referensial. Relasi antara gedung, ruangan, laporan, teknisi, penugasan, dan progres membutuhkan struktur relasional agar data tetap konsisten. Penggunaan migrasi Laravel juga memungkinkan perubahan skema didokumentasikan dan diterapkan secara berulang.

2.1.7 Docker dan Nginx

Docker mengemas aplikasi dan dependensinya ke dalam kontainer sehingga lingkungan pengembangan dan penerapan dapat dibuat konsisten. Nginx berperan sebagai server web atau reverse proxy yang meneruskan permintaan ke kontainer aplikasi. Pemisahan layanan aplikasi, basis data, dan server web membantu pengelolaan konfigurasi serta mengurangi perbedaan lingkungan antaranggota tim.

2.1.8 Kualitas dan Pengujian Perangkat Lunak

Kualitas perangkat lunak dapat dinilai melalui karakteristik kesesuaian fungsional, kinerja, kompatibilitas, kemudahan penggunaan, keandalan, keamanan, keterpeliharaan, dan portabilitas (ISO/IEC 25010, 2011). Pengujian kotak hitam memeriksa perilaku sistem berdasarkan masukan dan keluaran tanpa bergantung pada struktur kode. UAT melibatkan pengguna akhir untuk menilai apakah fungsi sistem sesuai dengan kebutuhan operasional.

2.1.9 Antarmuka Pemrograman Aplikasi dan Dokumentasi OpenAPI

Antarmuka pemrograman aplikasi atau Application Programming Interface (API) menyediakan cara terstruktur bagi aplikasi lain untuk mengakses fungsi dan data melalui permintaan HTTP. Dalam layanan REST, sumber daya direpresentasikan melalui alamat endpoint, sedangkan operasi umumnya menggunakan metode GET, POST, PUT atau PATCH,

dan DELETE. Dokumentasi berbasis OpenAPI menjelaskan endpoint, parameter, skema data, autentikasi, serta contoh respons sehingga integrasi dan pengujian dapat dilakukan secara konsisten (OpenAPI Initiative, 2021).

2.2 Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa digitalisasi pemeliharaan tidak hanya berfokus pada pencatatan kerusakan, tetapi juga pada penentuan kebutuhan, pengukuran kinerja, dan keterkaitan proses pemeliharaan dengan tujuan organisasi. Ringkasan berikut menjadi dasar penempatan kontribusi Fixora.

Tabel 2.1 Ringkasan penelitian terdahulu

Rujukan	Fokus	Temuan/Relevansi	Posisi Fixora
Tsang (2002)	Dimensi strategis manajemen pemeliharaan.	Pemeliharaan perlu dihubungkan dengan tujuan organisasi, alokasi sumber daya, dan pengukuran hasil.	Fixora menyediakan alur operasional dan data historis sebagai dasar evaluasi fasilitas.
Kans (2008)	Penentuan kebutuhan sistem manajemen pemeliharaan terkomputerisasi.	Kebutuhan pengguna, proses, dan informasi harus dirumuskan sebelum memilih fungsi sistem.	BRD dan PRD digunakan untuk menurunkan kebutuhan bisnis menjadi fitur dan aturan.
Muchiri et al. (2011)	Kerangka pengukuran kinerja fungsi pemeliharaan.	Indikator perlu mencakup proses, hasil, dan dukungan pengambilan keputusan.	Riwayat status, prioritas, lokasi, dan kategori menyiapkan data untuk pengukuran pada versi lanjutan.

Perbedaan utama Fixora terletak pada penyederhanaan alur untuk lingkungan kampus: pelapor tidak diwajibkan memiliki akun, admin bertindak sebagai gerbang verifikasi, teknisi mengunggah bukti progres, dan pelapor dapat memantau riwayat secara mandiri. Fokus tersebut menjembatani prinsip manajemen pemeliharaan dengan kebutuhan layanan publik internal yang mudah digunakan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menghubungkan masalah proses manual dengan kebutuhan sistem dan hasil yang ingin dicapai. Laporan yang tersebar dan tidak transparan dianalisis menjadi kebutuhan pelaporan tanpa login, verifikasi, penugasan, dokumentasi progres, dan penelusuran

riwayat. Kebutuhan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam arsitektur aplikasi web dan model data terintegrasi.



Gambar 2.1 Kerangka pemikiran pengembangan Fixora

Sumber: Hasil pengolahan berdasarkan BRD dan PRD Fixora (2026).

Hasil yang diharapkan bukan sekadar tersedianya formulir digital, melainkan terbentuknya alur yang dapat ditelusuri dari laporan awal sampai penyelesaian. Oleh karena itu, indikator keberhasilan mencakup keteraturan data, pemisahan hak akses, ketersediaan bukti foto, dan kemampuan pengguna melihat informasi yang relevan.

BAB 3 METODOLOGI

3.1 Metode Pengembangan Sistem

Pengembangan Fixora menggunakan pendekatan iteratif dan inkremental. Pendekatan ini dipilih karena kebutuhan dapat dikelompokkan ke dalam bagian yang menghasilkan fungsi operasional secara bertahap. Setiap iterasi memuat analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, dan pemeriksaan hasil. Pola tersebut sejalan dengan prinsip pengembangan adaptif yang menempatkan peningkatan produk pada siklus singkat dan terukur (Schwaber & Sutherland, 2020).

Metode ini tidak digunakan untuk mengabaikan dokumentasi. BRD berfungsi sebagai acuan kebutuhan bisnis, sedangkan PRD menjabarkan fitur, cerita pengguna, backlog, prioritas, dan kriteria penerimaan. Dokumen tersebut kemudian dipetakan ke rancangan arsitektur, model data, antarmuka, serta skenario pengujian.

3.2 Tahapan Penelitian

Tahapan proyek disusun sebagai berikut:

- Identifikasi masalah: menguraikan kondisi pelaporan manual, pemangku kepentingan, dan hambatan utama.
- Analisis kebutuhan: menelaah BRD dan PRD, mengelompokkan kebutuhan bisnis, fungsional, nonfungsional, serta aturan proses.
- Penyelarasan kebutuhan: menyelesaikan perbedaan istilah, khususnya status laporan, agar implementasi memiliki satu sumber kebenaran.
- Perancangan: menyusun arsitektur aplikasi, kasus penggunaan, alur proses, model data, pembagian hak akses, dan rancangan antarmuka.
- Implementasi: membangun fungsi pelapor, admin, dan teknisi pada lingkungan Docker dengan stack Laravel.
- Pengujian: menjalankan skenario kotak hitam, memeriksa hak akses, dan melaksanakan UAT bersama pengguna peran terkait.
- Penerapan dan evaluasi: menyiapkan konfigurasi produksi, penyimpanan berkas, data master, serta perbaikan berdasarkan hasil pengujian.

Tabel 3.1 Tahapan iterasi pengembangan Fixora

Iterasi	Fokus	Ruang Lingkup	Keluaran
Iterasi 1	Pelaporan dasar	Beranda, formulir laporan, foto kerusakan, kode laporan, dan cek riwayat.	Pelapor dapat membuat dan menelusuri laporan.
Iterasi 2	Pengelolaan admin	Login, daftar laporan, verifikasi, penolakan, prioritas, dan filter.	Admin dapat memproses laporan masuk.
Iterasi 3	Penugasan dan pekerjaan teknisi	Penugasan, daftar tugas, catatan, foto progres, dan penyelesaian.	Teknisi dapat menangani tugas yang diberikan.
Iterasi 4	Data master dan riwayat	Gedung, ruangan, kategori, teknisi, dan penelusuran perubahan.	Data pendukung konsisten dan dapat dipelihara.
Iterasi 5	Pemantauan dan pelaporan	Ringkasan status, prioritas, lokasi, kategori, dan riwayat perbaikan.	Admin memperoleh informasi evaluatif.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penyusunan laporan ini menggunakan studi dokumen dan analisis kebutuhan. BRD digunakan untuk memperoleh konteks bisnis, aktor, ruang lingkup, kebutuhan fungsional, kebutuhan nonfungsional, risiko, dan kriteria penerimaan. PRD digunakan untuk memperoleh persona, cerita pengguna, backlog, spesifikasi fitur, wireframe, MVP, serta peta jalan produk.

Kajian pustaka digunakan untuk memperkuat landasan mengenai rekayasa kebutuhan, pengelolaan pemeliharaan, arsitektur aplikasi, kualitas perangkat lunak, dan pengujian. Data yang berasal dari pelaksanaan observasi, wawancara, atau UAT harus dilampirkan oleh tim apabila kegiatan tersebut telah dilakukan, sehingga pembaca dapat membedakan bukti empiris dari analisis dokumen.

3.4 Perangkat dan Lingkungan Pengembangan

Tabel 3.2 Perangkat dan teknologi pengembangan

Komponen	Teknologi	Fungsi
Kerangka kerja sisi server	Laravel	Logika bisnis, validasi, model, penyimpanan, dan perutean.
Panel internal	Filament v3	Sumber daya, formulir, tabel, filter, aksi admin, dan aksi teknisi.

Komponen	Teknologi	Fungsi
Antarmuka publik	Blade dan Livewire	Beranda, formulir laporan, riwayat, panduan, dan kontak.
Basis data	MariaDB	Penyimpanan pengguna, lokasi, laporan, penugasan, dan progres.
Kontainerisasi	Docker Compose	Menjalankan layanan aplikasi, Nginx, dan MariaDB secara konsisten.
Server web	Nginx	Menerima permintaan web dan meneruskannya ke aplikasi PHP.
Kendali versi	Git dan GitHub	Kolaborasi, riwayat perubahan, dan penerapan kode.
Penyunting kode	Visual Studio Code	Pengembangan dan pemeriksaan kode sumber.

3.5 Teknik Analisis dan Evaluasi

Analisis dilakukan dengan memetakan setiap kebutuhan bisnis ke fungsi, data, antarmuka, dan skenario pengujian. Ketidaksesuaian istilah antara BRD dan PRD diselesaikan melalui aturan penyelarasan yang mendahulukan alur bisnis final pada BRD, kemudian menggunakan PRD untuk rincian produk yang tidak bertentangan.

Evaluasi sistem dirancang menggunakan pengujian kotak hitam dan UAT. Pengujian kotak hitam menilai keluaran untuk data valid maupun tidak valid, sedangkan UAT mengukur persepsi pengguna terhadap kemudahan, ketepatan informasi, dan kecukupan fungsi. Persentase UAT dihitung dengan membandingkan skor aktual terhadap skor maksimum.

BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN

4.1 Analisis Sistem Berjalan

Pada sistem berjalan, laporan kerusakan disampaikan melalui beberapa media. Pelapor dapat mengirim pesan, menyampaikan secara lisan, atau menggunakan formulir sederhana. Admin kemudian menyalin atau meneruskan informasi kepada teknisi. Proses tersebut tidak selalu memiliki kode laporan, status baku, bukti progres, atau riwayat penutupan.

Kondisi tersebut menimbulkan empat masalah utama. Pertama, data tidak terpusat sehingga pencarian laporan berdasarkan tanggal, lokasi, atau status membutuhkan waktu. Kedua, validitas laporan sulit dinilai apabila identitas, lokasi, dan foto tidak lengkap. Ketiga, penugasan teknisi tidak selalu terdokumentasi. Keempat, pelapor tidak memiliki sarana mandiri untuk melihat perkembangan pekerjaan.

Tabel 4.1 Perbandingan sistem berjalan dan sistem usulan

Aspek	Sistem Berjalan	Sistem Usulan
Pelaporan	Pesan atau penyampaian langsung; format tidak seragam.	Formulir terstruktur tanpa login dengan validasi dan foto wajib.
Identitas laporan	Tidak selalu memiliki nomor referensi.	Kode permintaan unik dibuat otomatis.
Verifikasi	Dilakukan melalui komunikasi terpisah.	Admin memverifikasi atau menolak dengan alasan.
Penugasan	Instruksi teknisi dapat tersebar di percakapan.	Penugasan tersimpan dan muncul pada panel teknisi.
Progres	Bukti pekerjaan tidak konsisten.	Catatan dan foto progres menjadi bagian riwayat.
Transparansi	Pelapor harus menghubungi admin.	Riwayat dapat dicari menggunakan kode, nomor telepon, atau surel.
Evaluasi	Rekap membutuhkan penyusunan manual.	Data status, prioritas, lokasi, dan kategori tersedia pada basis data.

4.2 Analisis Kebutuhan

4.2.1 Aktor dan Tanggung Jawab

Tabel 4.2 Aktor dan tanggung jawab

Aktor	Deskripsi	Tanggung Jawab
Pelapor	Mahasiswa, dosen, staf, atau civitas kampus.	Membuat laporan tanpa login, mengunggah foto, menyimpan kode, mengecek riwayat, dan membuka kontak layanan.
Admin	Pengelola sistem atau petugas sarana dan prasarana.	Memverifikasi atau menolak, menentukan prioritas, menugaskan teknisi, memantau progres, menutup laporan, dan mengelola data master.
Teknisi	Petugas pemeliharaan fasilitas.	Melihat tugas, memulai pekerjaan, menambahkan catatan dan foto progres, serta menandai pekerjaan selesai.

4.2.2 Kebutuhan Fungsional

Tabel 4.3 Ringkasan kebutuhan fungsional

Kelompok	Kode	Ringkasan
Pelapor	FR-P-01 s.d. FR-P-10	Beranda, laporan tanpa login, validasi nomor telepon, gedung–ruangan bergantung, foto wajib, kode laporan, pencarian riwayat, foto progres, pesan penutupan, dan kontak layanan.
Admin	FR-A-01 s.d. FR-A-10	Login, daftar dan detail laporan, filter, penolakan, verifikasi, penugasan, pemantauan, penutupan, dan data master.
Teknisi	FR-T-01 s.d. FR-T-05	Login, daftar tugas, detail tugas, memulai pekerjaan dengan catatan dan foto, serta menandai selesai.
Data/Produksi	FR-D-01 s.d. FR-D-03	Data master produksi, pemisahan data contoh, dan penyimpanan foto sesuai hak akses.

Aturan masukan penting meliputi nomor telepon yang hanya berisi 5–15 angka dan disimpan sebagai teks agar angka nol di depan tidak hilang. Foto kerusakan wajib berformat JPG, JPEG, PNG, atau WebP dengan ukuran maksimal 5 MB. Pilihan ruangan harus bergantung pada gedung yang dipilih.

4.2.3 Kebutuhan Nonfungsional

Tabel 4.4 Kebutuhan nonfungsional

Aspek	Kebutuhan
Keamanan	Admin dan teknisi wajib login; akses panel dibatasi berdasarkan peran; pelapor hanya melihat data laporan yang dicari.
Kemudahan penggunaan	Halaman pelapor sederhana, responsif, dan dapat digunakan melalui laptop maupun ponsel.

Aspek	Kebutuhan
Keandalan	Laporan, status, catatan, dan foto tersimpan konsisten pada basis data dan storage.
Kinerja	Daftar dan pencarian laporan ditampilkan maksimal tiga detik pada kondisi penggunaan normal.
Auditabilitas	Penugasan, perubahan status, alasan penolakan, catatan teknisi, dan pesan penutupan dapat ditelusuri.
Keterpeliharaan	Data master dapat diperbarui melalui panel tanpa mengubah kode aplikasi.
Kesiapan produksi	Data contoh tidak dipanggil pada seeder produksi; storage link dan izin direktori harus aktif.

4.2.4 Penyelarasan Status dan Aturan Bisnis

BRD dan PRD menggunakan beberapa istilah status yang berbeda. Agar implementasi tidak memiliki dua alur yang saling bertentangan, laporan ini menggunakan status utama pada BRD sebagai sumber kebenaran bisnis. Istilah pada PRD dipetakan tanpa menghilangkan kebutuhan fungsionalnya.

Tabel 4.5 Penyelarasan istilah status BRD dan PRD

Istilah PRD	Status Baku	Keputusan Penyelarasan
Menunggu Verifikasi	Diajukan	Status awal setelah laporan valid tersimpan.
Diverifikasi	Diverifikasi	Admin menyatakan laporan valid dan siap ditugaskan.
Ditolak	Ditolak	Admin menolak dengan alasan yang tampil pada riwayat.
Ditugaskan	Ditugaskan	Teknisi aktif telah dipilih oleh admin.
Dalam Proses	Diproses	Teknisi mulai bekerja dan mengunggah catatan serta foto progres.
Butuh Tindak Lanjut	Catatan progres, bukan status utama	Kebutuhan alat, suku cadang, atau persetujuan tambahan dicatat pada riwayat agar alur status tetap sederhana.
Selesai dan Ditutup	Selesai	Teknisi menyelesaikan pekerjaan; admin menambahkan pesan penutupan tanpa mengubah status akhir dari Selesai.

4.2.5 Risiko dan Mitigasi

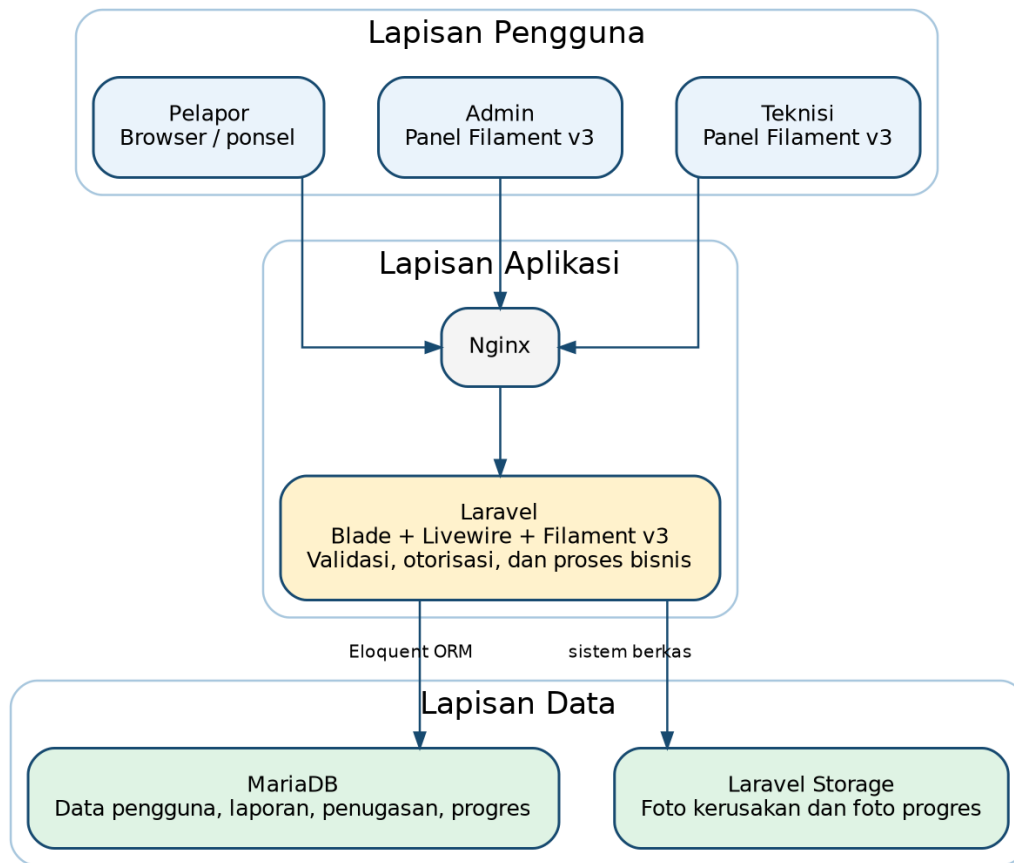
Tabel 4.6 Risiko dan mitigasi

Risiko	Mitigasi
Laporan palsu atau tidak jelas	Admin memverifikasi dan dapat menolak dengan alasan yang terlihat oleh pelapor.
Nomor telepon tidak valid	Validasi angka 5–15 digit dan penyimpanan sebagai string.
Foto terlalu besar atau format salah	Pembatasan format dan ukuran serta pesan kesalahan yang jelas.
Lokasi tidak tepat	Dropdown ruangan bergantung pada gedung.
Teknisi tidak memperbarui progres	Catatan dan foto diwajibkan pada aksi pembaruan progres.
Bukti foto tidak tampil setelah penerapan	Storage link, volume persisten, dan izin direktori diperiksa.
Hak akses bercampur	Panel, middleware, policy, dan pemeriksaan peran dikonfigurasi secara terpisah.
Data contoh masuk produksi	Seeder produksi hanya memanggil akun dan data master yang diperlukan.

4.3 Perancangan Sistem

4.3.1 Arsitektur Aplikasi

Arsitektur Fixora terdiri atas lapisan pengguna, aplikasi, dan data. Pelapor menggunakan halaman Blade dan Livewire, sedangkan admin serta teknisi menggunakan panel Filament v3. Seluruh permintaan diproses oleh Laravel, kemudian data terstruktur disimpan pada MariaDB dan berkas foto disimpan pada Laravel storage.

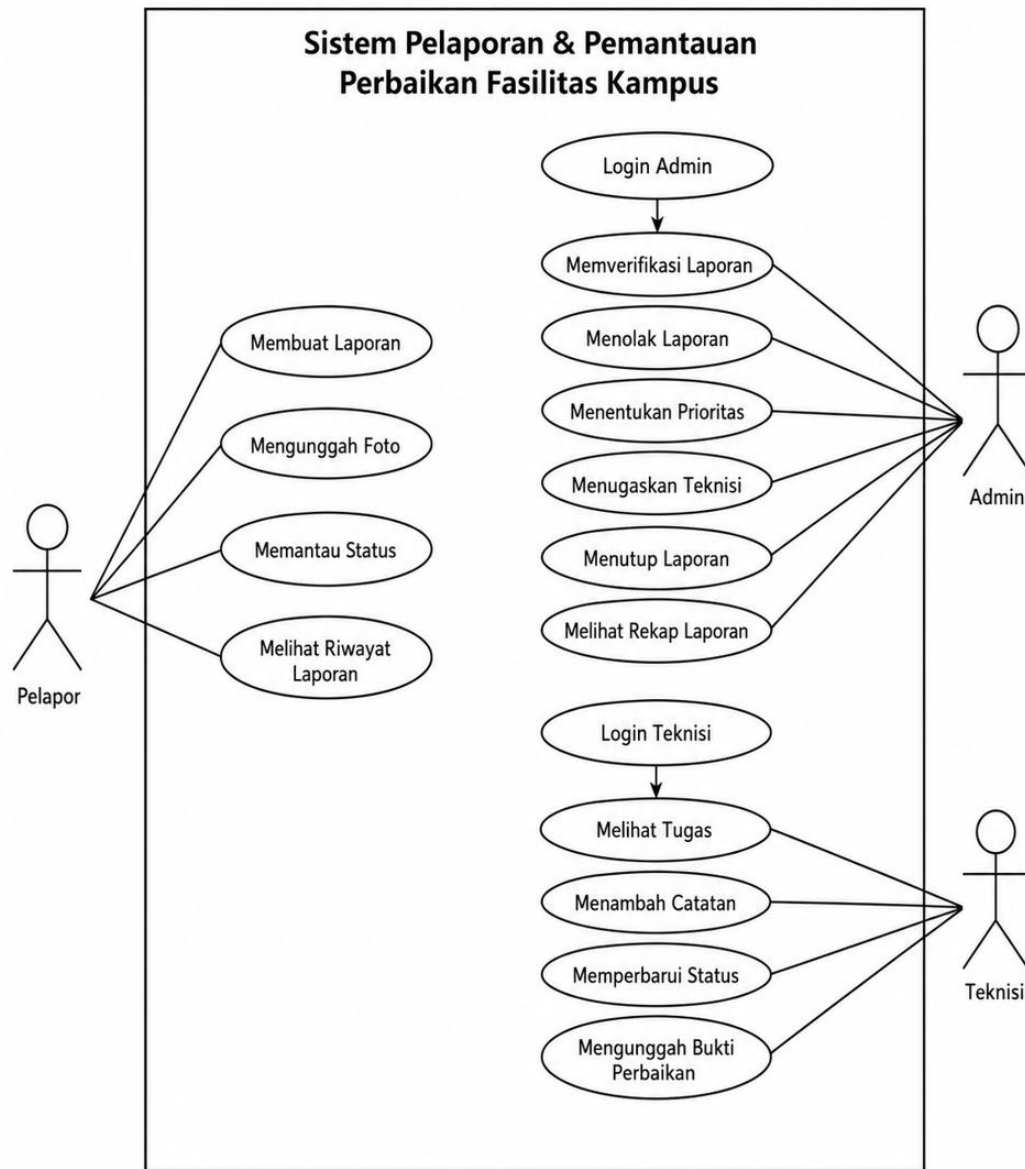


Gambar 4.1 Arsitektur aplikasi Fixora

Sumber: Hasil perancangan berdasarkan arsitektur tingkat tinggi BRD Fixora (2026).

4.3.2 Diagram Use Case

Diagram *use case* memisahkan fungsi berdasarkan aktor. Pelapor tidak memiliki kasus penggunaan login karena pelaporan dan penelusuran riwayat dirancang tanpa akun. Login menjadi prasyarat bagi admin dan teknisi sebelum keduanya menjalankan fungsi internal.



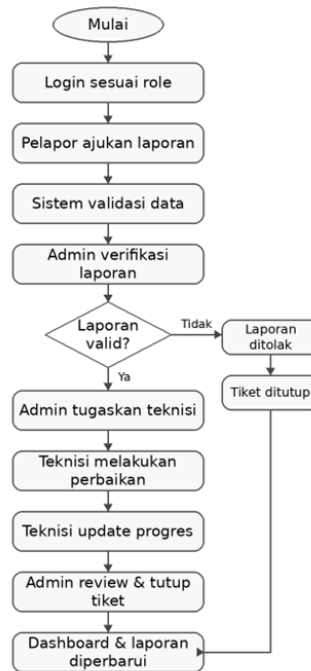
Gambar 4.2 Diagram kasus penggunaan Fixora

4.3.3 Alur Proses Bisnis

Alur dimulai ketika pelapor mengirim data dan foto. Sistem melakukan validasi sebelum membuat kode laporan. Admin kemudian memutuskan apakah laporan ditolak atau diverifikasi.

Laporan yang diverifikasi dapat ditugaskan kepada teknisi, dilanjutkan dengan pembaruan progres, penyelesaian teknisi, dan pesan penutupan admin.

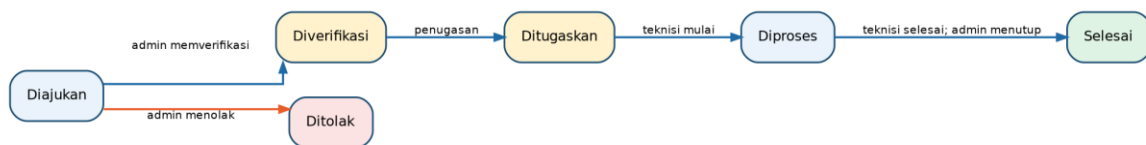
Flowchart Sistem Maintenance Gedung Kampus



Gambar 4.3 Alur utama proses bisnis Fixora

4.3.4 Alur Status Laporan

Status utama dibatasi menjadi Diajukan, Diverifikasi, Ditolak, Ditugaskan, Diproses, dan Selesai. Pembatasan tersebut mengurangi ambiguitas, sedangkan catatan progres tetap dapat merekam kendala atau kebutuhan tindak lanjut tanpa menambah status baru.

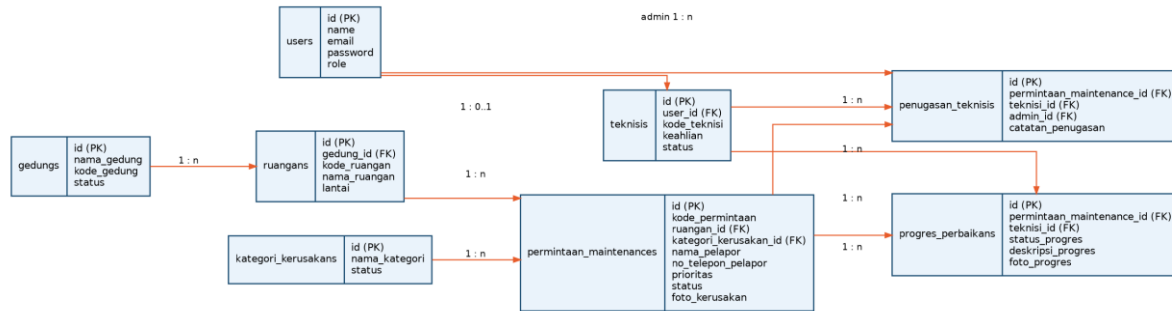


Gambar 4.4 Alur status laporan yang diselaraskan

Sumber: Hasil penyelarasan status pada BRD dan PRD Fixora (2026).

4.3.5 Perancangan Basis Data

Model data dirancang agar lokasi, laporan, penugasan, dan progres saling terhubung. Kunci asing menjaga konsistensi antara gedung dan ruangan, teknisi dan akun pengguna, serta laporan dengan penugasan dan progres. Nomor telepon pelapor disimpan sebagai string karena memiliki kemungkinan angka nol pada posisi awal.



Gambar 4.5 Diagram hubungan entitas Fixora

Sumber: Hasil perancangan berdasarkan model data ringkas BRD Fixora (2026).

Tabel 4.7 Entitas utama dan fungsi data

Entitas	Fungsi
users	Akun internal dan peran admin/teknisi.
gedungs	Data master gedung.
ruangans	Ruangan yang terhubung ke gedung.
kategori_kerusakans	Klasifikasi kerusakan.
teknisis	Profil teknisi dan status aktif.
permintaan_maintenances	Data inti laporan, identitas pelapor, lokasi, prioritas, foto, dan status.
penugasan_teknisis	Hubungan laporan, teknisi, admin, tanggal, dan catatan penugasan.
progres_perbaikans	Riwayat status progres, deskripsi, foto, dan waktu pembaruan.

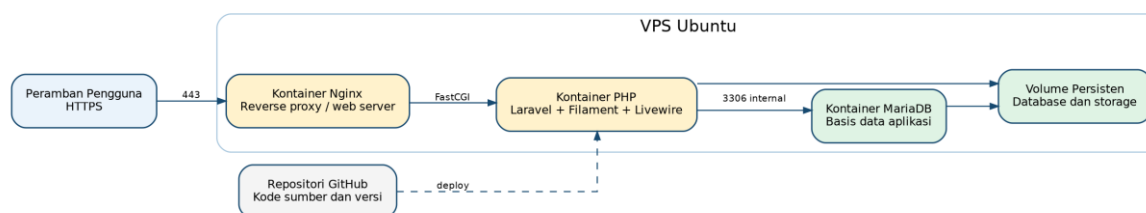
4.3.6 Perancangan Keamanan dan Hak Akses

Admin dan teknisi wajib melalui autentikasi. Otorisasi diterapkan pada panel, sumber daya Filament, policy, dan aksi proses bisnis. Admin dapat mengelola seluruh laporan dan data master, sedangkan teknisi hanya melihat tugas yang ditujukan kepadanya dan memperbarui progres. Pelapor tidak memperoleh akses ke panel internal dan hanya dapat menelusuri laporan menggunakan data identifikasi yang dimasukkan.

Unggahan berkas divalidasi berdasarkan tipe MIME dan ukuran. Nama berkas disimpan secara aman pada storage aplikasi, sedangkan URL publik hanya disajikan melalui halaman yang sesuai. Untuk penerapan produksi, aplikasi wajib menggunakan HTTPS, kredensial lingkungan yang kuat, dan pembatasan akses direktori.

4.3.7 Perancangan Penerapan

Penerapan menggunakan kontainer Nginx, PHP/Laravel, dan MariaDB pada VPS. Basis data serta folder storage menggunakan volume persisten agar data tidak hilang ketika kontainer dibuat ulang. Kode sumber dikelola melalui GitHub dan diterapkan ke kontainer aplikasi setelah konfigurasi lingkungan disiapkan.



Gambar 4.6 Arsitektur penerapan berbasis Docker

Sumber: Hasil perancangan berdasarkan catatan implementasi dan deploy BRD Fixora (2026).

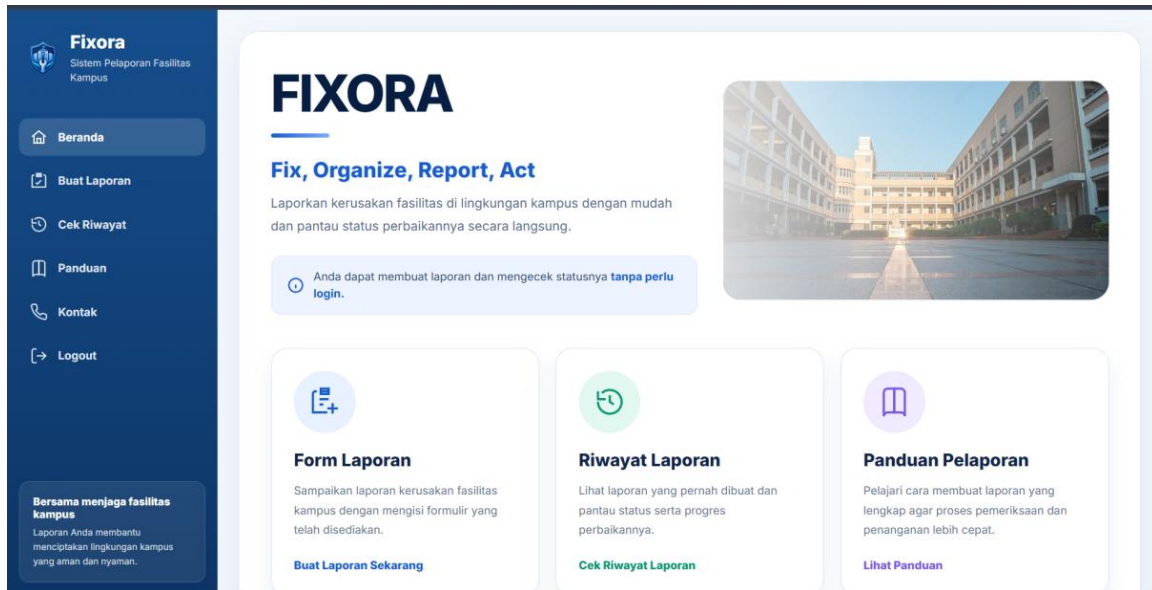
4.3.8 Perancangan API dan Dokumentasi

API Fixora dirancang menggunakan pola REST dengan format pertukaran data JSON. Endpoint dikelompokkan berdasarkan sumber daya utama, yaitu pengguna, gedung, ruangan, kategori kerusakan, teknisi, permintaan pemeliharaan, penugasan teknisi, dan progres perbaikan. Akses terhadap sumber daya yang dilindungi menggunakan bearer token. Dokumentasi OpenAPI memuat alamat dasar layanan, kelompok endpoint, skema permintaan, skema respons, kode status, dan persyaratan autentikasi agar pengujian serta integrasi dapat dilakukan tanpa menafsirkan struktur API secara manual.

4.4 Perancangan Antarmuka

4.4.1 Halaman Beranda

Beranda menampilkan identitas layanan, ringkasan manfaat, tombol pembuatan laporan, tombol pengecekan status, panduan singkat, dan kartu kontak. Susunan informasi diarahkan agar pelapor dapat memahami tindakan utama tanpa harus masuk ke sistem.



Gambar 4.7 Wireframe halaman beranda

4.4.2 Halaman Pembuatan Laporan

Formulir memuat nama, surel opsional, nomor telepon, gedung, ruangan, kategori kerusakan, judul, deskripsi, prioritas, dan foto. Komponen ruangan diperbarui setelah gedung dipilih. Ringkasan laporan membantu pelapor memeriksa kembali data sebelum dikirim.

Gambar 4.8 Wireframe halaman pembuatan laporan

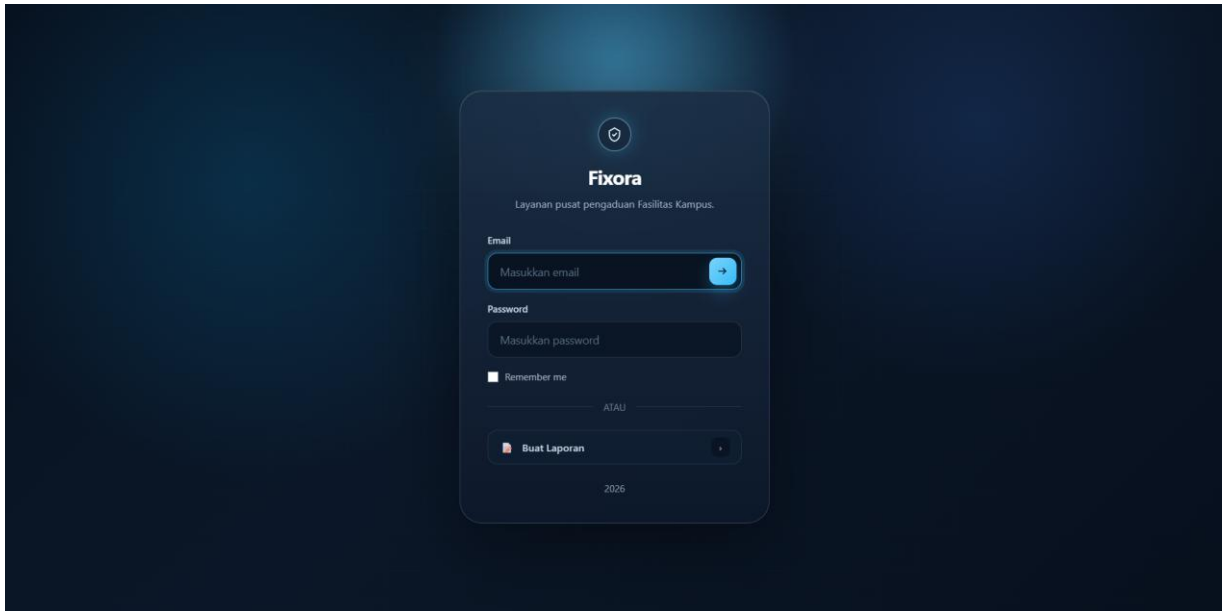
4.4.3 Halaman Pengecekan Status

Halaman riwayat menyediakan pencarian menggunakan kode laporan, nomor telepon, atau surel. Hasil menampilkan status, lokasi, teknisi, catatan, foto progres, alasan penolakan, dan pesan penutupan. Informasi sensitif di luar laporan terkait tidak ditampilkan.

Gambar 4.9 Wireframe halaman pengecekan status

4.4.4 Halaman Login Panel

Login panel digunakan oleh admin dan teknisi. Sistem memeriksa kredensial serta peran sebelum mengarahkan pengguna ke panel yang sesuai. Kesalahan kredensial ditampilkan tanpa mengungkapkan informasi akun secara berlebihan.



Gambar 4.10 Wireframe halaman login panel

4.4.5 Panel Admin

Panel admin dirancang dengan navigasi untuk dasbor, laporan masuk, data master, teknisi, dan pelaporan. Tabel laporan menyediakan pencarian, filter status, filter prioritas, dan rentang tanggal. Aksi verifikasi, penolakan, penugasan, dan penutupan hanya tampil ketika status memenuhi aturan bisnis.

4.4.6 Panel Teknisi

Panel teknisi memprioritaskan daftar Tugas Saya. Detail tugas menampilkan lokasi, deskripsi, prioritas, foto kerusakan, dan catatan admin. Aksi Mulai Dikerjakan mewajibkan catatan serta foto progres, sedangkan aksi Tandai Selesai mewajibkan catatan hasil dan foto perbaikan.

BAB 5 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

5.1 Implementasi Sistem

5.1.1 Lingkungan Implementasi

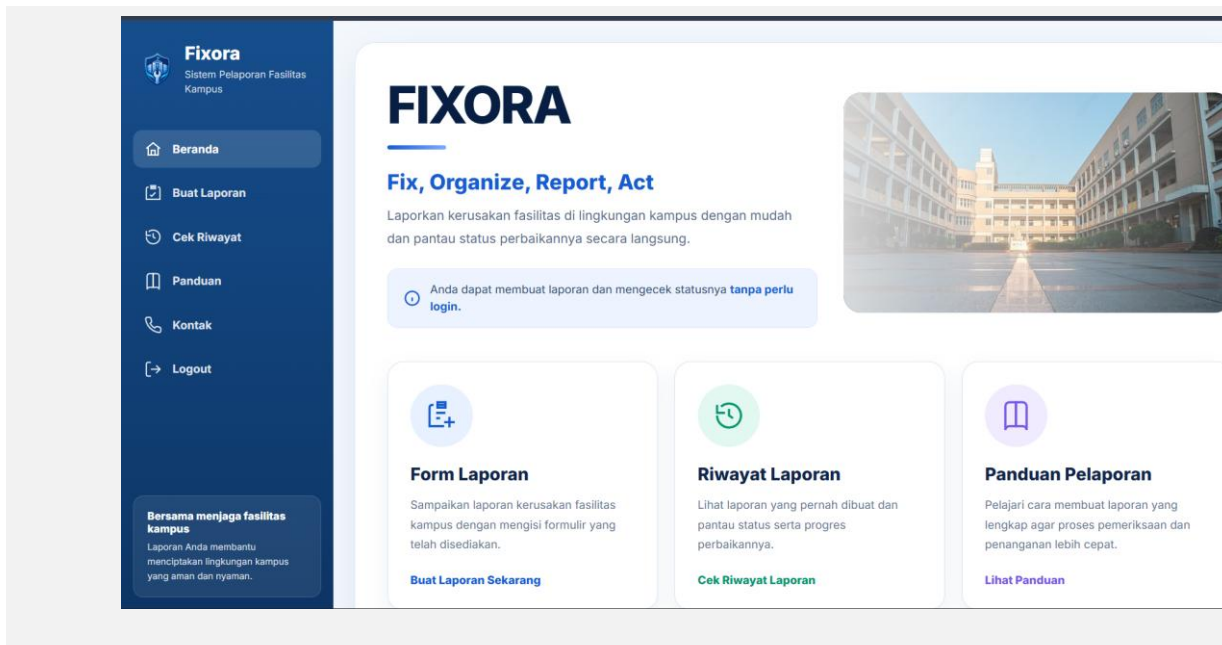
Implementasi Fixora mengikuti arsitektur yang telah dirancang. Aplikasi dijalankan pada lingkungan Docker Compose sehingga layanan Nginx, PHP/Laravel, dan MariaDB dapat dikonfigurasi secara konsisten. Filament v3 digunakan untuk panel admin dan teknisi, sedangkan halaman publik dibangun menggunakan Blade serta Livewire.

Tabel 5.1 Konfigurasi lingkungan implementasi

Komponen	Konfigurasi	Peran
Aplikasi	Laravel pada kontainer PHP	Menjalankan logika bisnis, validasi, model, dan komponen Livewire.
Panel	Filament v3	Menyediakan sumber daya admin, tabel laporan, filter, dan aksi teknisi.
Basis data	MariaDB	Menyimpan data transaksional dan data master.
Server web	Nginx	Melayani permintaan HTTP/HTTPS dan meneruskan PHP melalui FastCGI.
Berkas	Laravel storage + volume persisten	Menyimpan foto kerusakan, progres, dan hasil perbaikan.
Kendali versi	Git/GitHub	Mencatat perubahan dan mendukung penerapan kode.
Lingkungan	Docker Compose	Menjaga keseragaman konfigurasi pengembangan dan server.

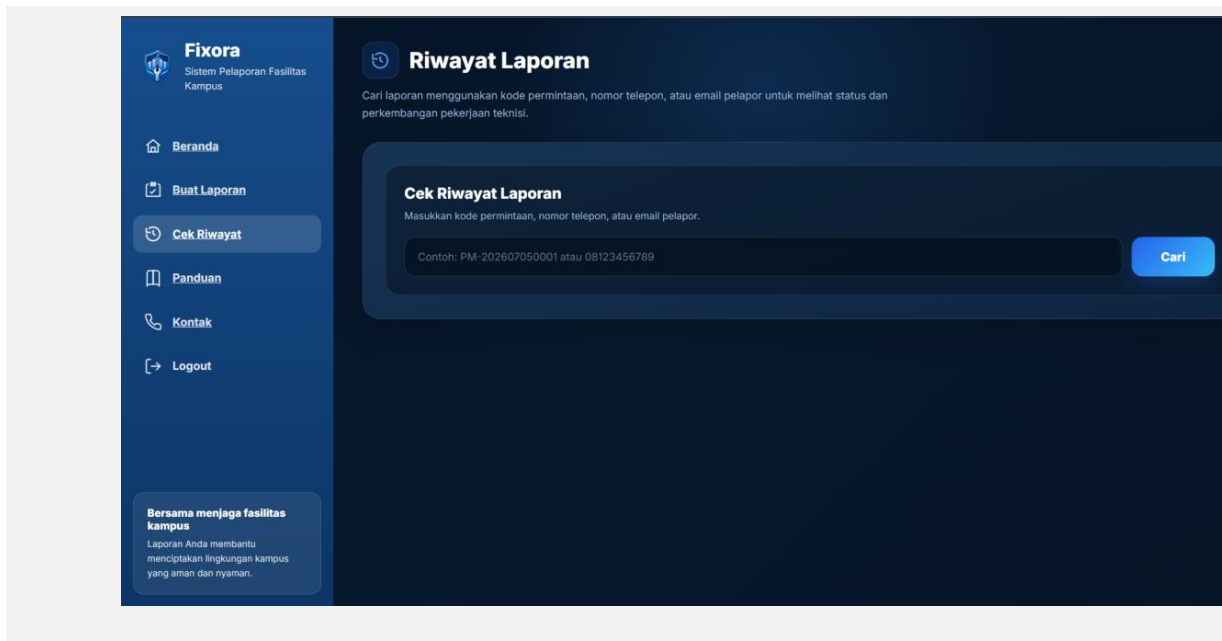
5.1.2 Implementasi Fitur Pelapor

Halaman pelapor tidak menggunakan autentikasi. Validasi dilakukan pada sisi server agar masukan tetap diperiksa meskipun permintaan dikirim langsung. Setelah laporan tersimpan, sistem membuat kode permintaan unik dan menampilkan informasi tersebut kepada pelapor. Pencarian riwayat menggunakan salah satu identitas laporan, kemudian menampilkan informasi yang telah disetujui untuk akses publik.



Gambar 5.1 Tangkapan layar beranda Fixora

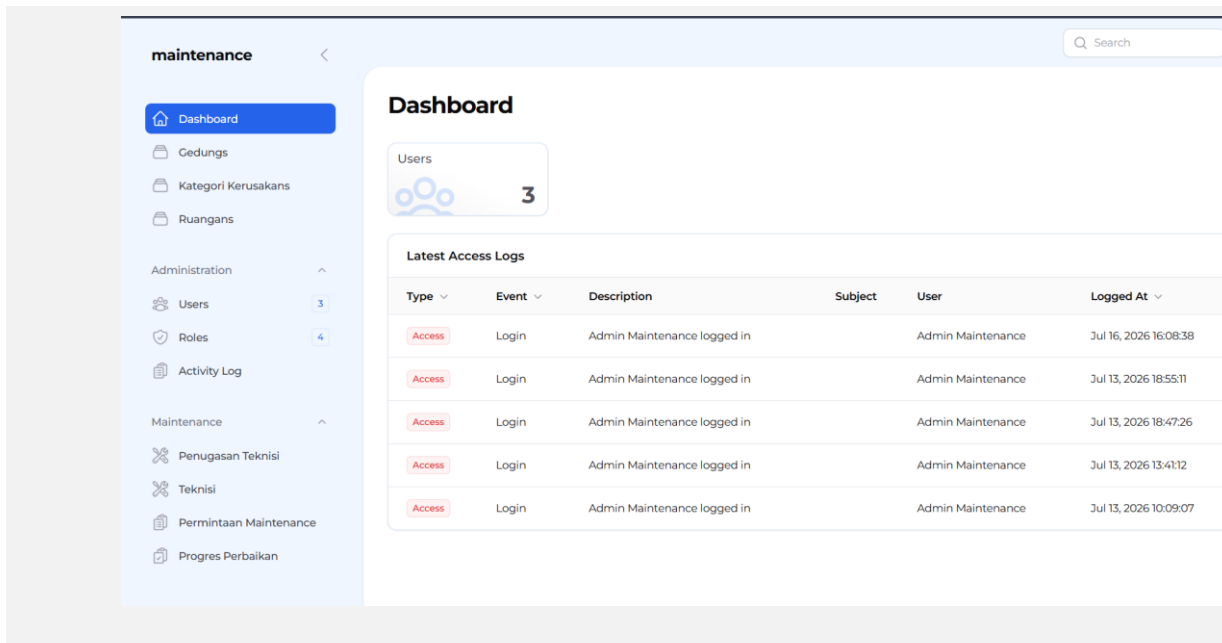
Gambar 5.2 Tangkapan layar formulir laporan



Gambar 5.3 Tangkapan layar halaman riwayat laporan

5.1.3 Implementasi Panel Admin

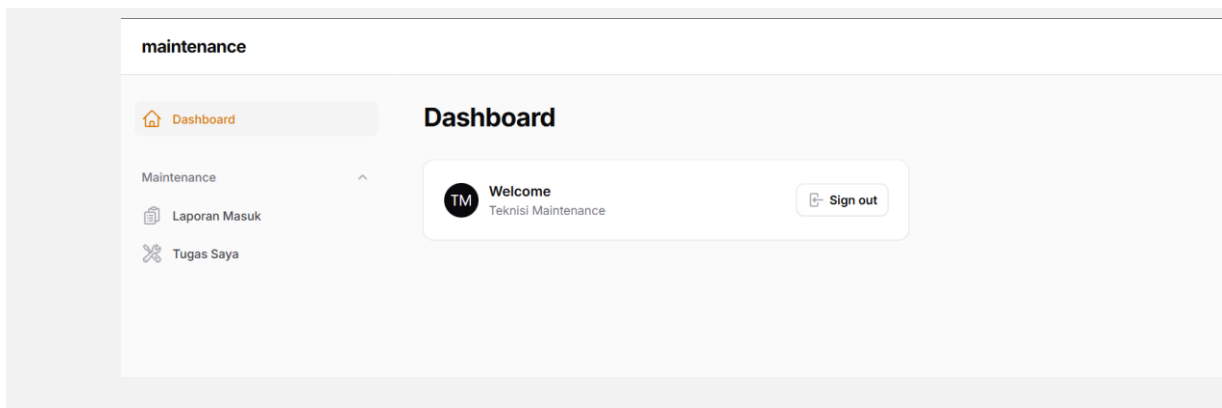
Panel admin memuat daftar laporan dan aksi yang mengikuti status. Laporan Diajukan dapat diverifikasi atau ditolak. Laporan Diverifikasi dapat ditugaskan kepada teknisi aktif. Setelah teknisi menyelesaikan pekerjaan, admin menambahkan pesan penutupan; status akhir tetap Selesai. Data master gedung, ruangan, kategori, dan teknisi dikelola melalui sumber daya Filament. Dokumentasi tambahan mengenai data master, penugasan, permintaan pemeliharaan, dan progres perbaikan disajikan pada Lampiran D.



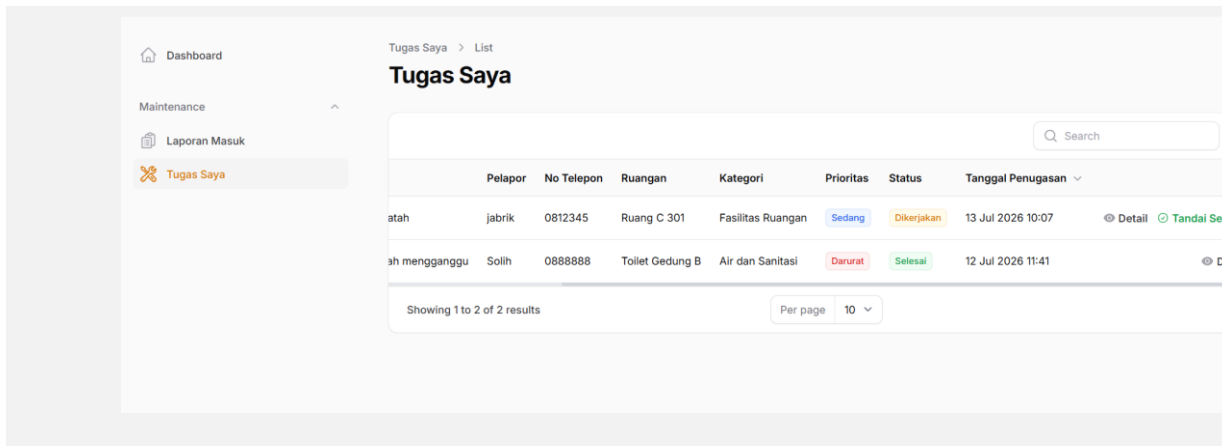
Gambar 5.4 Tangkapan layar dasbor admin

5.1.4 Implementasi Panel Teknisi

Panel teknisi hanya menampilkan tugas milik teknisi yang sedang masuk. Teknisi dapat membuka detail tugas, mengubah status menjadi Diproses dengan catatan dan foto, serta menandai pekerjaan Selesai dengan bukti hasil. Setiap pembaruan disimpan sebagai riwayat, bukan menimpa bukti sebelumnya. Tampilan laporan masuk dan daftar tugas teknisi disajikan sebagai bukti implementasi utama serta dilengkapi pada Lampiran D.



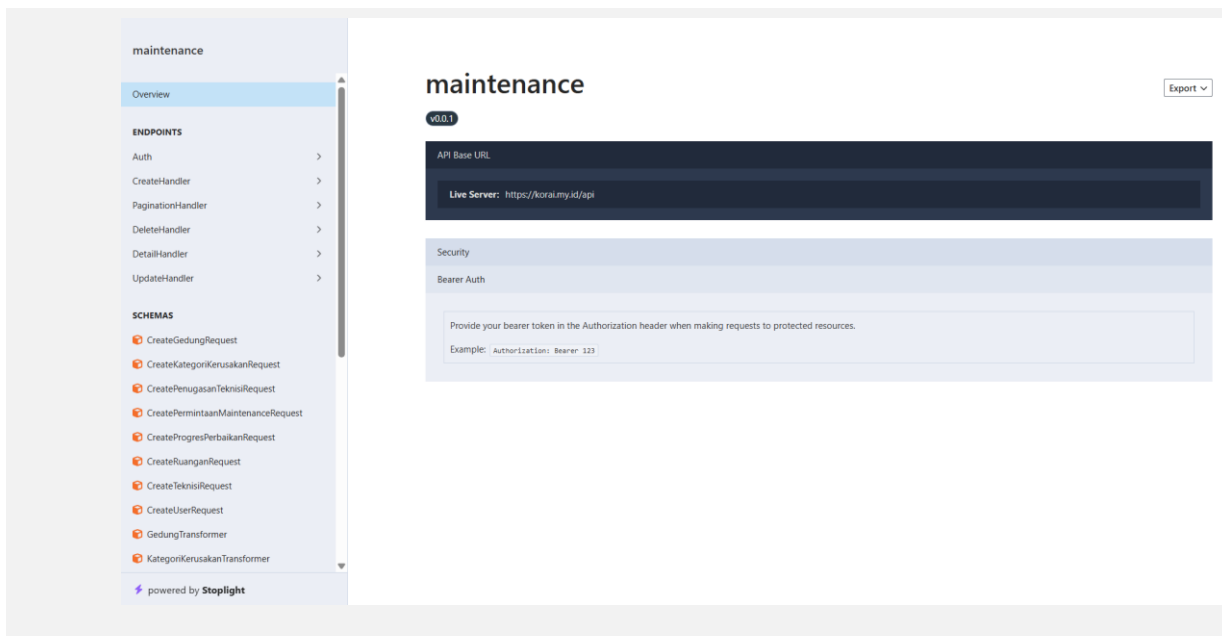
Gambar 5.5 Tangkapan layar dasbor teknisi



Gambar 5.6 Tangkapan layar daftar tugas teknisi

5.1.5 Implementasi API dan Dokumentasi API

Fixora menyediakan layanan API pada alamat dasar /api untuk mendukung pengelolaan sumber daya sistem. Dokumentasi API menampilkan pengelompokan endpoint, skema permintaan dan respons, serta mekanisme bearer authentication. Dokumentasi tersebut dapat diekspor dan digunakan sebagai acuan pengujian endpoint maupun integrasi aplikasi lain. Tampilan dokumentasi yang berjalan pada server produksi ditunjukkan pada Gambar 5.7.



Gambar 5.7 Dokumentasi API Fixora berbasis OpenAPI

5.1.6 Kesiapan Produksi

Sebelum penerapan, seeder produksi hanya memanggil akun internal dan data master. Data laporan contoh, penugasan, progres, serta foto contoh tidak boleh dipanggil. Storage link, volume persisten, izin direktori, nama aplikasi, domain, dan alamat kontak layanan harus diperiksa. Nomor WhatsApp disimpan dalam format internasional tanpa tanda tambah, spasi, tanda hubung, atau angka nol awal.

5.2 Pengujian Fungsional

Pengujian fungsional menggunakan pendekatan kotak hitam. Setiap skenario memeriksa masukan, aturan bisnis, keluaran, dan pembatasan akses. Tabel berikut merupakan instrumen yang harus diisi menggunakan bukti eksekusi. Karena kode sumber, rekaman pengujian, dan hasil aktual tidak disertakan bersama BRD, PRD, serta template, status aktual ditulis “Belum diverifikasi” untuk mencegah klaim yang tidak didukung.

Tabel 5.2 Skenario pengujian fungsional

ID	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Bukti	Status
TC-01	Membuka beranda tanpa login	Beranda, menu laporan, riwayat, panduan, dan kontak tampil.	Tangkapan layar/URL	Belum diverifikasi
TC-02	Mengirim laporan dengan data valid	Laporan tersimpan, status Diajukan, dan kode unik dibuat.	Rekaman layar + data basis data	Belum diverifikasi
TC-03	Mengisi nomor telepon nonangka atau <5 digit	Sistem menolak dan menampilkan pesan validasi.	Tangkapan layar validasi	Belum diverifikasi
TC-04	Memilih gedung	Daftar ruangan hanya menampilkan ruangan pada gedung terkait.	Rekaman interaksi	Belum diverifikasi
TC-05	Mengunggah format/ukuran foto tidak valid	Unggahan ditolak; data yang valid tetap dapat diperbaiki.	Tangkapan layar pesan	Belum diverifikasi
TC-06	Mencari riwayat dengan kode/telepon/surel valid	Detail status, lokasi, teknisi, catatan, dan foto tampil.	Tangkapan layar hasil	Belum diverifikasi

ID	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Bukti	Status
TC-07	Mencari riwayat dengan identitas tidak valid	Sistem menampilkan informasi laporan tidak ditemukan.	Tangkapan layar hasil	Belum diverifikasi
TC-08	Login admin dan teknisi	Pengguna diarahkan ke panel sesuai peran; kredensial salah ditolak.	Rekaman login	Belum diverifikasi
TC-09	Teknisi mencoba membuka menu admin	Akses ditolak oleh panel/policy/middleware.	Tangkapan layar 403	Belum diverifikasi
TC-10	Admin memfilter laporan	Daftar berubah sesuai status, prioritas, dan rentang tanggal.	Rekaman filter	Belum diverifikasi
TC-11	Admin menolak tanpa alasan	Aksi ditolak dan alasan diwajibkan.	Tangkapan layar validasi	Belum diverifikasi
TC-12	Admin menugaskan laporan yang belum diverifikasi	Aksi tidak tersedia atau permintaan ditolak.	Tangkapan layar aksi	Belum diverifikasi
TC-13	Admin menugaskan teknisi aktif	Penugasan tersimpan, status Ditugaskan, dan tugas tampil pada teknisi.	Data penugasan + panel	Belum diverifikasi
TC-14	Teknisi memulai tanpa catatan/foto	Aksi ditolak karena data progres wajib.	Tangkapan layar validasi	Belum diverifikasi
TC-15	Teknisi memperbarui progres valid	Status Diproses dan riwayat catatan/foto bertambah.	Data riwayat + tampilan	Belum diverifikasi
TC-16	Teknisi menandai selesai	Status Selesai, catatan hasil, dan foto tersimpan.	Data riwayat + tampilan	Belum diverifikasi
TC-17	Admin menutup laporan selesai	Pesan penutupan tersimpan; status akhir tetap Selesai.	Tangkapan layar riwayat	Belum diverifikasi
TC-18	Membuka tautan WhatsApp/surel	Aplikasi terkait terbuka dengan tujuan dan pesan awal.	Rekaman interaksi	Belum diverifikasi
TC-19	Memeriksa data produksi	Data contoh tidak tersedia; data master inti tersedia.	Daftar tabel/seeder	Belum diverifikasi
TC-20	Menguji waktu pencarian normal	Halaman tampil maksimal tiga detik pada kondisi uji yang dicatat.	Log waktu/peramban	Belum diverifikasi

5.3 User Acceptance Testing (UAT)

UAT dilakukan setelah fungsi utama lulus pengujian fungsional. Responden minimal mewakili pelapor, admin, dan teknisi. Setiap responden mencoba skenario sesuai peran, kemudian memberikan penilaian menggunakan skala Likert lima tingkat. Identitas responden dapat dianonimkan, tetapi peran dan tanggal pengujian perlu dicatat.

Tabel 5.3 Skala penilaian UAT

ID	Responden	Pernyataan
UAT-01	Pelapor	Formulir laporan mudah dipahami dan diisi.
UAT-02	Pelapor	Kode laporan dan riwayat memberikan informasi yang jelas.
UAT-03	Pelapor	Status, foto progres, alasan penolakan, dan pesan penutupan mudah ditemukan.
UAT-04	Admin	Daftar dan filter laporan membantu pemantauan pekerjaan.
UAT-05	Admin	Aksi verifikasi, penolakan, penugasan, dan penutupan sesuai alur kerja.
UAT-06	Admin	Data master dapat dikelola tanpa mengubah kode.
UAT-07	Teknisi	Daftar tugas menampilkan informasi lokasi dan kerusakan dengan jelas.
UAT-08	Teknisi	Pembaruan progres dan unggah foto mudah dilakukan.
UAT-09	Semua	Tampilan dapat digunakan pada perangkat yang biasa digunakan.
UAT-10	Semua	Pesan kesalahan membantu pengguna memperbaiki masukan.
UAT-11	Semua	Hak akses sesuai dengan peran pengguna.
UAT-12	Semua	Secara keseluruhan, Fixora mendukung proses pelaporan dan perbaikan fasilitas.

Persentase penerimaan dihitung menggunakan rumus: $\text{Persentase UAT} = (\text{jumlah skor aktual} / \text{jumlah skor maksimum}) \times 100\%$. Interpretasi dapat menggunakan kategori 0–20% sangat tidak layak, >20–40% tidak layak, >40–60% cukup, >60–80% layak, dan >80–100% sangat layak. Batas kelulusan harus ditetapkan sebelum pengujian; laporan ini merekomendasikan nilai minimal 80%.

5.4 Analisis Hasil Pengujian

Berdasarkan penelusuran dokumen, seluruh kebutuhan bisnis utama telah memiliki pasangan fungsi, rancangan, dan skenario pengujian. Dengan demikian, keterlacakan dokumenter dapat dinyatakan lengkap. Penyelarasan status juga menghilangkan konflik antara istilah Menunggu Verifikasi/Diajukan, Dalam Proses/Diproses, dan Ditutup/Selesai.

Tabel 5.5 Status kesiapan bukti pengujian

Aspek	Status	Analisis
Keterlacakan kebutuhan	Lengkap	KB-01 s.d. KB-07 dipetakan ke fungsi, rancangan, dan test case.
Konsistensi status	Lengkap setelah penyelarasan	Status baku menggunakan BRD; istilah PRD dipetakan.
Skenario pengujian fungsional	Tersedia	20 skenario mencakup alur normal, validasi, dan hak akses.
Bukti eksekusi pengujian	Belum tersedia	Perlu tangkapan layar, rekaman, data basis data, dan log.
Data UAT	Belum tersedia	Perlu responden, skor, komentar, dan berita acara.
Kesimpulan kinerja aktual	Belum dapat dinyatakan	Tidak boleh dihitung sebelum bukti pengujian dilampirkan.

Dengan kondisi tersebut, laporan dapat menyimpulkan kesiapan desain dan instrumen evaluasi, tetapi belum dapat menyatakan persentase keberhasilan fungsional, waktu respons, atau tingkat penerimaan pengguna secara empiris. Setelah bukti dilengkapi, kolom status pada Tabel 5.2 serta hasil UAT dapat diperbarui tanpa mengubah struktur laporan.

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Fixora dirancang untuk menyelesaikan masalah pelaporan kerusakan fasilitas kampus yang tersebar, sulit dipantau, dan kurang terdokumentasi. Sistem menyediakan pelaporan tanpa login, validasi data, kode laporan, riwayat progres, panel admin, panel teknisi, serta pengelolaan data master. Pembagian peran menjaga agar pelapor memperoleh akses yang sederhana, sementara fungsi internal tetap terlindungi oleh autentikasi dan otorisasi.

Analisis menghasilkan arsitektur berbasis Laravel, Filament v3, Livewire, Blade, MariaDB, Docker, dan Nginx. Model data menghubungkan gedung, ruangan, kategori kerusakan, laporan, teknisi, penugasan, dan progres. Perbedaan istilah status pada BRD dan PRD telah diselaraskan menjadi Diajukan, Diverifikasi, Ditolak, Ditugaskan, Diproses, dan Selesai, dengan pesan penutupan admin tanpa menambah status akhir baru.

Matriks keterlacakan dan skenario pengujian menunjukkan bahwa kebutuhan bisnis dapat diturunkan ke fungsi, rancangan, dan pemeriksaan yang jelas. Namun, tingkat keberhasilan aktual dan penerimaan pengguna belum dapat disimpulkan tanpa bukti eksekusi serta data UAT. Oleh sebab itu, laporan ini menjadi dokumen akademik dan teknis yang siap dilengkapi dengan tangkapan layar, hasil pengujian, serta tanda tangan pengesahan.

6.2 Saran

- Melaksanakan seluruh skenario pengujian pada lingkungan yang sama dengan penerapan dan melampirkan bukti untuk setiap hasil.
- Melibatkan pelapor, admin, dan teknisi dalam UAT agar evaluasi tidak hanya didasarkan pada perspektif pengembang.
- Menambahkan CAPTCHA atau verifikasi identitas pada versi lanjutan untuk mengurangi spam, dengan tetap menjaga kemudahan pelaporan.
- Mengembangkan notifikasi otomatis, ekspor laporan, indikator SLA, dan statistik kerusakan setelah alur utama stabil.
- Menerapkan pencadangan basis data dan storage, HTTPS, pengelolaan rahasia lingkungan, serta pemantauan log pada server produksi.
- Menjaga konsistensi status dan aturan bisnis melalui konstanta terpusat, validasi transisi, policy, dan pengujian regresi.

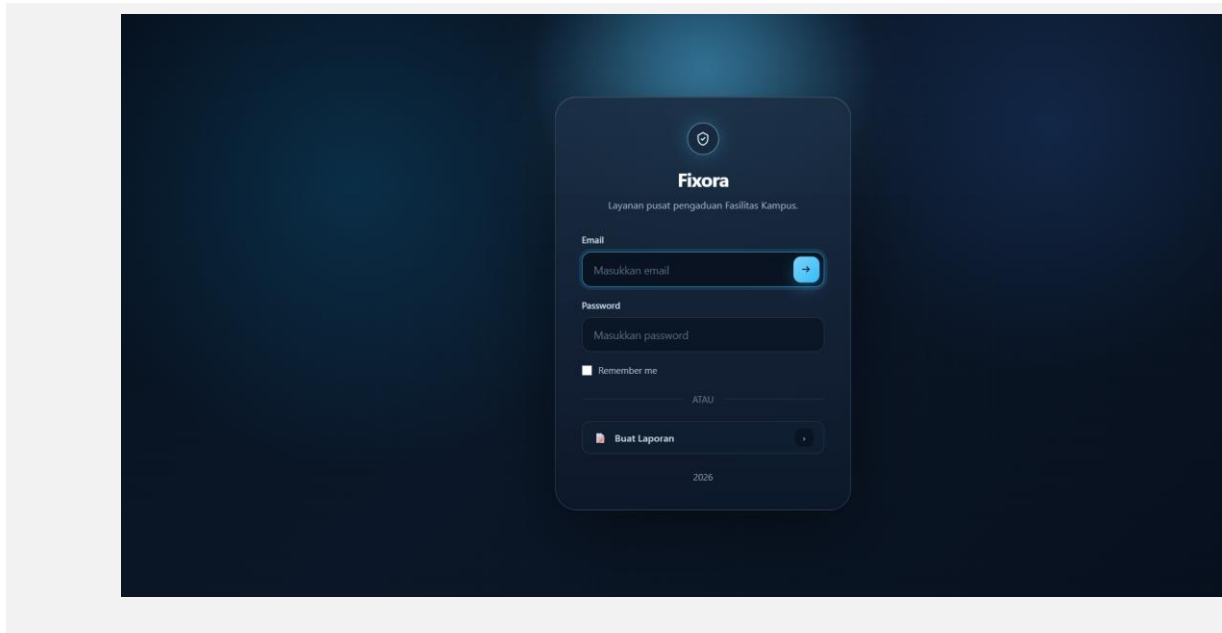
- Memperbarui laporan ini setelah implementasi final agar bagian tangkapan layar, hasil uji, UAT, dan analisis kinerja berisi data empiris.

DAFTAR PUSTAKA

- Docker, Inc. (n.d.). Docker documentation. <https://docs.docker.com/>
- Filament. (n.d.). Filament documentation, version 3. <https://filamentphp.com/docs/3.x>
- ISO/IEC. (2011). ISO/IEC 25010:2011 systems and software engineering—Systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE)—System and software quality models. International Organization for Standardization.
- Kans, M. (2008). An approach for determining the requirements of computerised maintenance management systems. *Computers in Industry*, 59(1), 32–40.
- Laravel Holdings Inc. (n.d.). Laravel documentation. <https://laravel.com/docs>
- Livewire. (n.d.). Livewire documentation. <https://livewire.laravel.com/docs>
- MariaDB Foundation. (n.d.). MariaDB server documentation. <https://mariadb.com/kb/en/documentation/>
- Muchiri, P., Pintelon, L., Gelders, L., & Martin, H. (2011). Development of maintenance function performance measurement framework and indicators. *International Journal of Production Economics*, 131(1), 295–302.
- OpenAPI Initiative. (2021). OpenAPI Specification, version 3.1.0. <https://spec.openapis.org/oas/v3.1.0>
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software engineering: A practitioner's approach* (9th ed.). McGraw-Hill.
- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum guide*. Scrum.org.
- Sommerville, I. (2016). *Software engineering* (10th ed.). Pearson.
- Tim Pengembang Fixora. (2026a). Business Requirement Document: Sistem Pelaporan dan Pemantauan Perbaikan Fasilitas Kampus “Fixora”. Dokumen internal proyek.
- Tim Pengembang Fixora. (2026b). Product Requirement Document: Sistem Pelaporan dan Pemantauan Perbaikan Fasilitas Kampus. Dokumen internal proyek.
- Tsang, A. H. C. (2002). Strategic dimensions of maintenance management. *Journal of Quality in Maintenance Engineering*, 8(1), 7–39.

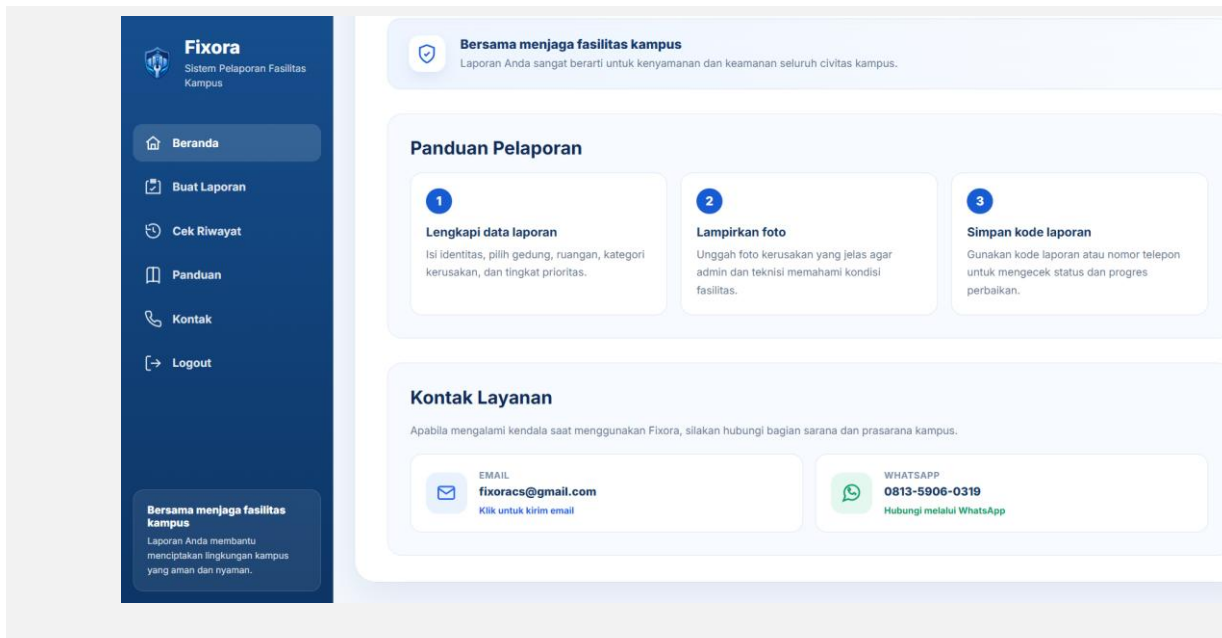
LAMPIRAN DOKUMENTASI ANTARMUKA SISTEM

Lampiran ini memuat bukti visual tambahan dari implementasi Fixora pada halaman login, halaman publik, panel admin, dan panel teknisi. Tangkapan layar diambil pada 16 Juli 2026 dari aplikasi yang telah diterapkan.



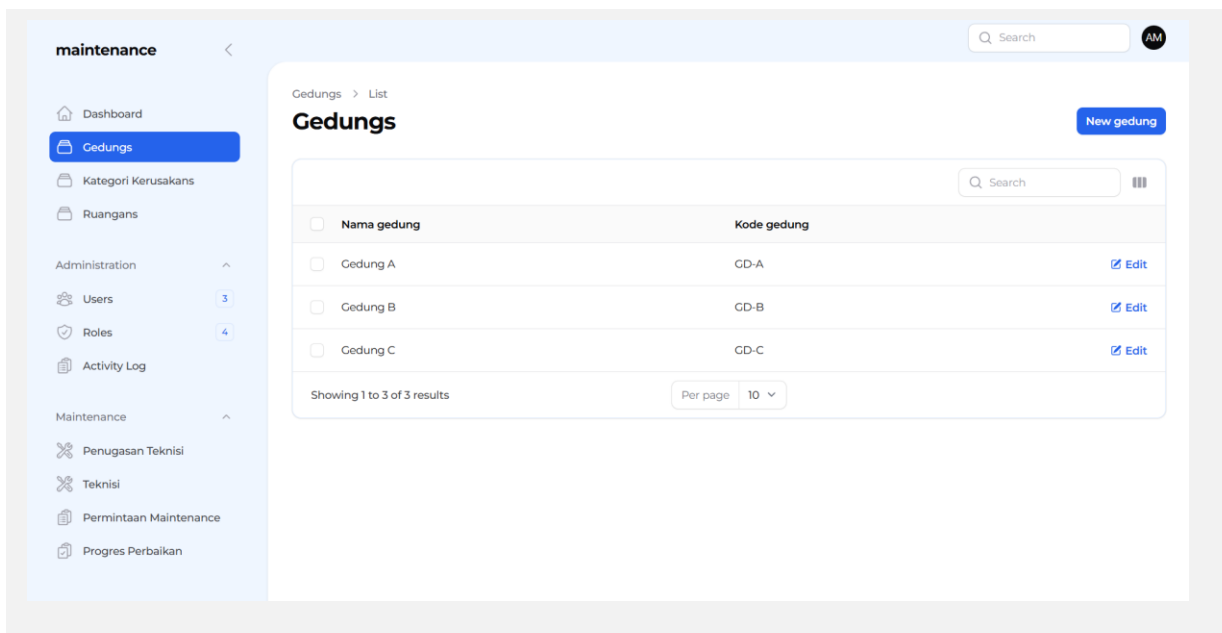
Gambar D.1 Halaman login admin dan teknisi

Sumber: Dokumentasi implementasi Fixora, 16 Juli 2026.



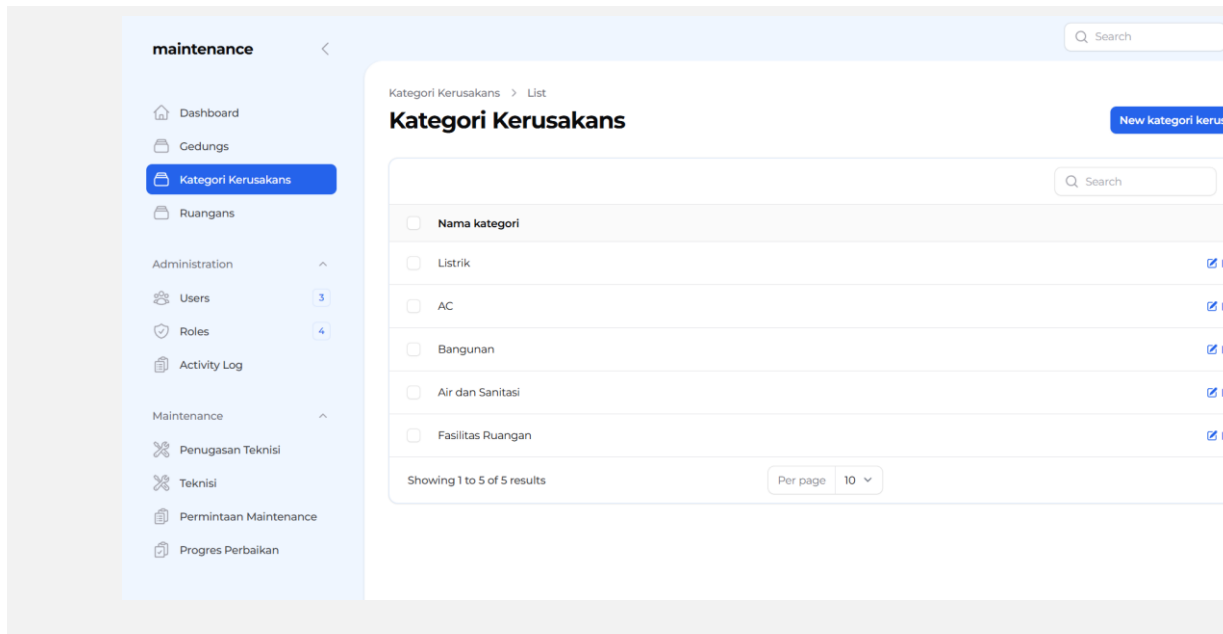
Gambar D.2 Panduan pelaporan dan kontak layanan

Sumber: Dokumentasi implementasi Fixora, 16 Juli 2026.



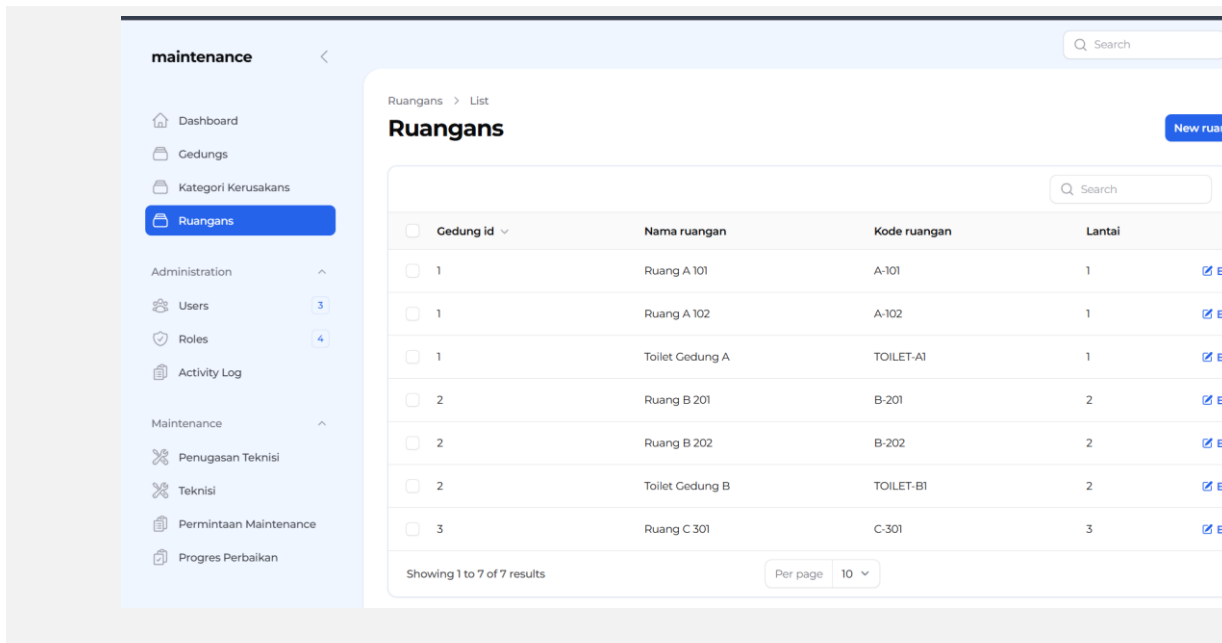
Gambar D.3 Pengelolaan data gedung

Sumber: Dokumentasi implementasi Fixora, 16 Juli 2026.



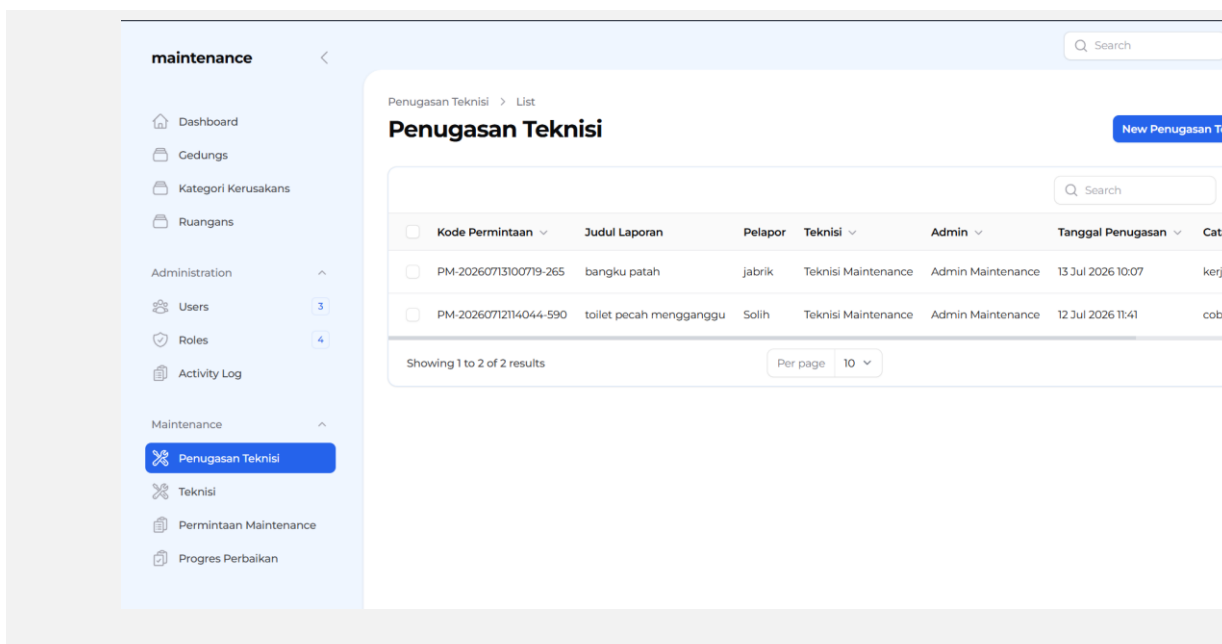
Gambar D.4 Pengelolaan kategori kerusakan

Sumber: Dokumentasi implementasi Fixora, 16 Juli 2026.



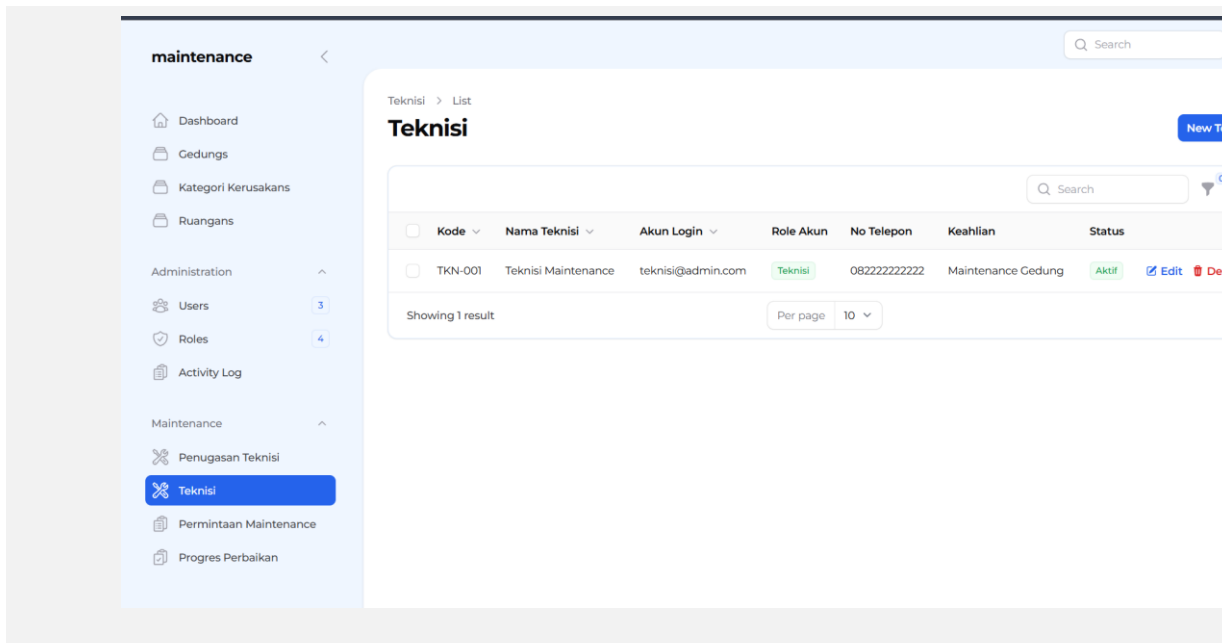
Gambar D.5 Pengelolaan data ruangan

Sumber: Dokumentasi implementasi Fixora, 16 Juli 2026.



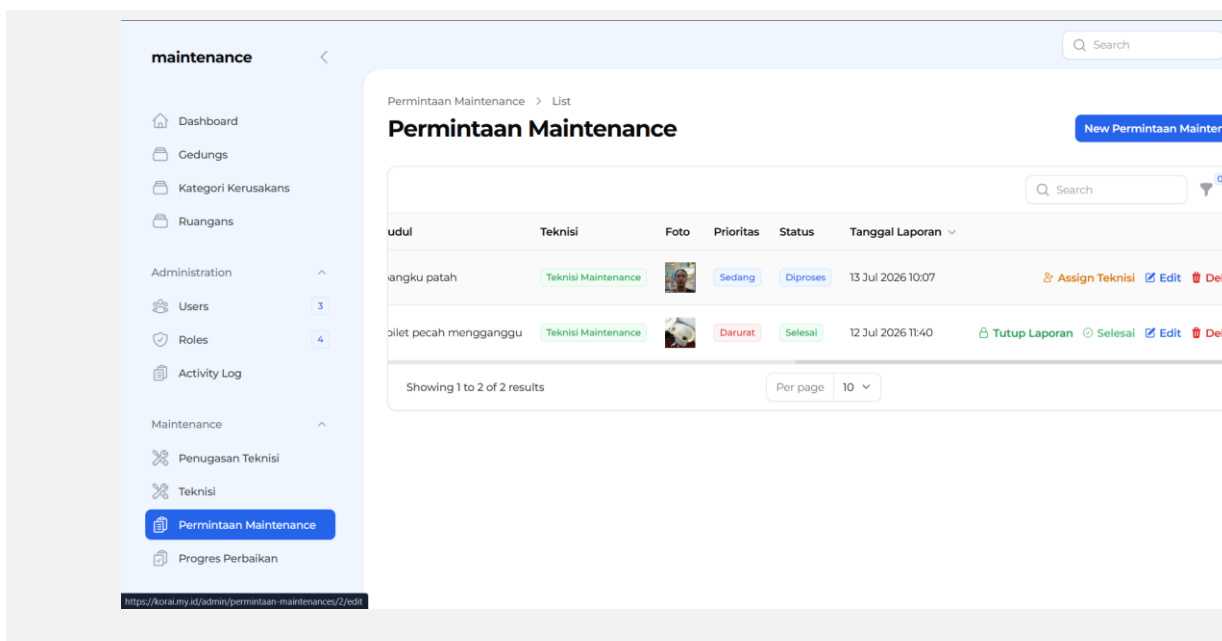
Gambar D.6 Data penugasan teknisi

Sumber: Dokumentasi implementasi Fixora, 16 Juli 2026.



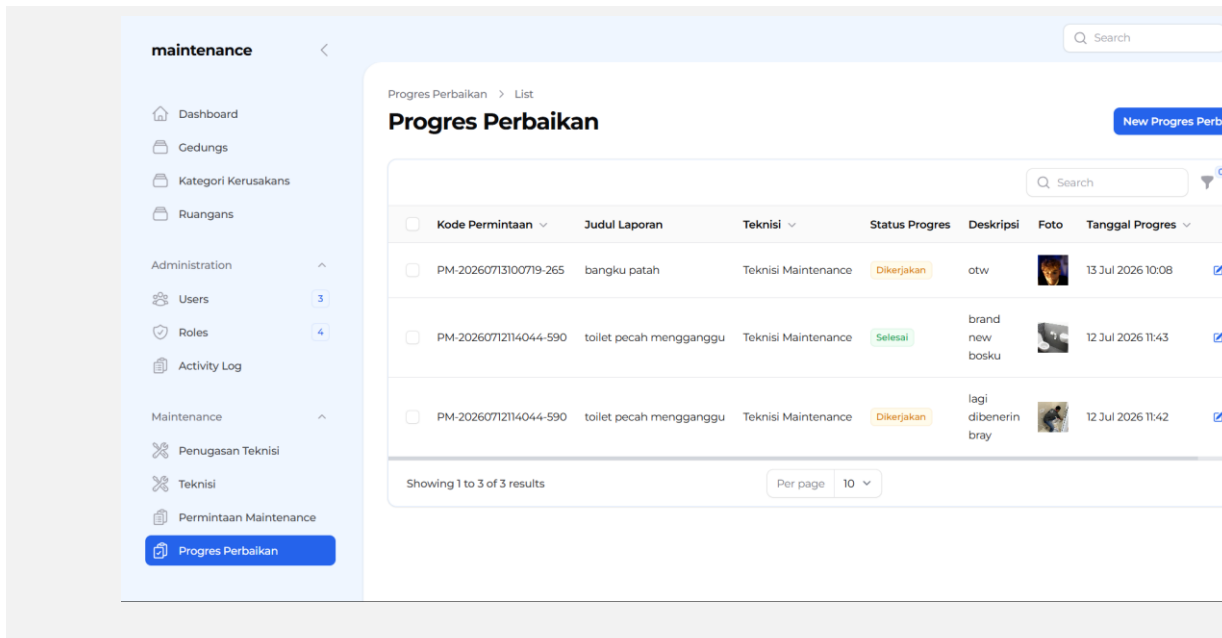
Gambar D.7 Pengelolaan data tecnisi

Sumber: Dokumentasi implementasi Fixora, 16 Juli 2026.



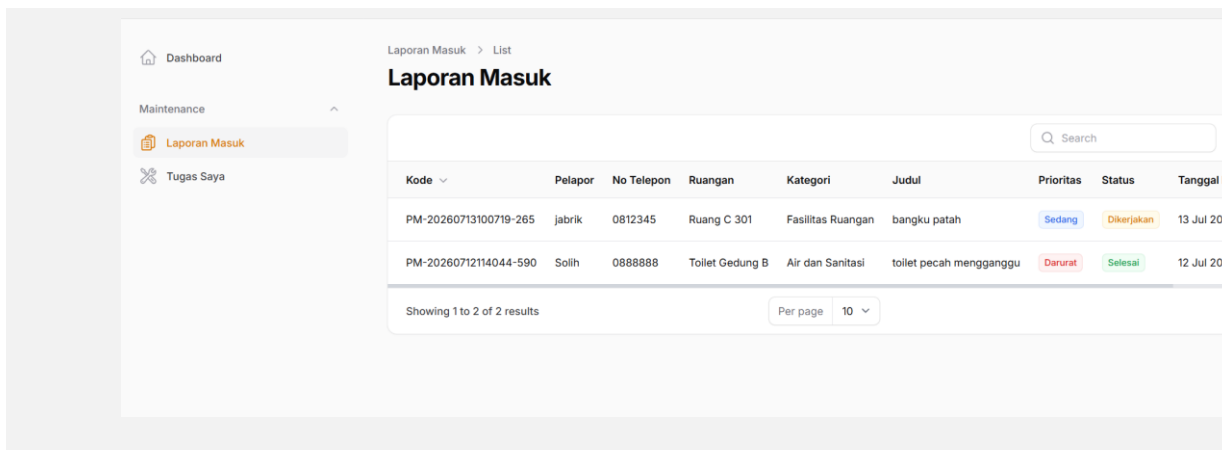
Gambar D.8 Pengelolaan permintaan pemeliharaan

Sumber: Dokumentasi implementasi Fixora, 16 Juli 2026.



Gambar D.9 Pengelolaan progres perbaikan

Sumber: Dokumentasi implementasi Fixora, 16 Juli 2026.



Gambar D.10 Daftar laporan masuk pada panel teknisi

Sumber: Dokumentasi implementasi Fixora, 16 Juli 2026.